국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

보안 과제( ), 일반 과제(○) / 공개( ), 비공개( ), 발간등록번호( )

IT·SW 융합산업원천기술개발사업 제 4차 연도 최종보고서

2015-0-00581

새로운 양자암호통신 프로토콜 개발 최종보고서

2019. 07. 1.

주관기관 / 한양대학교 에리카

참여기관 / 전남대학교

과학기술정보통신부

정보통신기술진흥센터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"새로운 양자암호통신 프로토콜에 관한 기술개발"(총 수행기간 : 2015. 6. 1 ~ 2019. 3. 31)과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2019. 4. 30

주 관 기 관 명 : 한양대학교 에리카 산학협력단 (대표자) (인)

참 여 기 관 명 : 전남대학교 산학협력단 (대표자) (인)

총괄책임자 : 권영헌

참여기관책임자 : 황원영

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

과제번호	2015-0-00581	총 수행기간	2015. 6. 1 ~ 2019. 3. 31	단계구분	단계없음
세부사업명	IT·SW 융합산업원천기술개발사업				
연구과제명	총괄과제명	-			
	과제명	새로운 양자암호통신 프로토콜 개발			
총괄책임자	권영헌	총 연구기간 참여 연구원 수	총: 20 명 내부: 19 명 외부: 1 명	총 연구개발비	정부:734,000천원 민간:286,880천원 계:1,020,880천원
주관기관명 및 소속 부서명	한양대학교 에리카 산학협력단			전남대학교 산학협력단	
국제공동연구	해당없음			해당없음	
위탁연구	해당없음			해당없음	

※ 국내 · 외의 기술개발 현황은 연구개발계획서에 기재한 내용으로 갈음

연구개발성과의 보안등급 및 사유	일반

9대 성과 등록 · 기탁번호

구분	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약 정보	소프트웨어	화합물	생명자원		신품종	
								생명정보	생물자원	정보	실물
등록·기탁번호	국제(SCI) 18	국내 출원 2									

'연구성과 관리·유통 전담기관 지정 고시' 참조

국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설 · 장비 현황 "해당사항없음"

요약

○기존 양자암호통신 프로토콜의 개선을 통한 프로토콜 개발
- 측정장치독립 양자암호통신 프로토콜 (MDI-QKD) 개선
- 측정장치독립 및 측정축독립 프로토콜 (RFI MDI QKD) 개발

○양자얽힘 검증 프로토콜 개발
- 측정장치독립 양자얽힘검증 프로토콜 개발
- 양자채널과 양자얽힘의 관계 규명

○기초원천기술 확보
- 양자상태구별의 응용 기술 개발
- 양자상태구별에 기반한 양자난수발생 기법 개발

○측정-보존 양자암호통신 프로토콜 개발
- 보안성 개선 : QBER 값 기존 20%를 20.7% 개선
- PoC 수행 : 약 100km 에 해당하는 잡음 환경에서 시연

보고서 면수

49쪽

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요약문

연구의 목적 및 내용	○ 현존하는 양자암호통신 프로토콜들의 보안성 제고 및 개선 - 측정장치독립 양자암호통신 프로토콜 ○ 새로운 양자암호 프로토콜을 개발할 수 있는 양자계의 성질 규명 - 양자얽힘검증 - 양자상태구별 및 난수발생 ○ 새로운 양자암호 프로토콜의 보안성 증명을 위한 이론적 틀의 개발 - 양자채널과 양자얽힘과의 관계 ○ 새로운 양자암호 프로토콜 개발 - 프로토콜 제안 - 보안성 증명 및 Poc 포함
연구개발성과	○ 새로운 양자암호통신 프로토콜 개발 - 측정-보존 프로토콜 개발. 보안성 증명 완료. 프로토콜 시연 (PoC) 완료 - 보안성 개선 20% -> 20.7% 개선 ○ 새로운 양자암호통신 프로토콜 개발을 위한 기초원천기술 확보 - 연속변수 상태구별 기반의 양자암호통신 프로토콜 개발 - 양자암호보안성 증명을 위한 기술 확보 ○ 기존의 양자암호통신 프로토콜들의 보안성 제고 및 개선 - 개선된 측정장치독립 양자암호통신 프로토콜 개발 - 측정장치독립 및 측정축독립 양자암호통신 프로토콜 개발 ○ 국내외 논문 게재 및 특허 출원 - 논문 게재: 국제 (SCI) 18건 주요 사항 : Physical Review Letters 등 대표 3건의 IF 총합 33 - 특허 출원: 국내 2건
연구개발성과의 활용계획 (기대효과)	○ 개발된 측정-보존 프로토콜 성능 개선 및 장거리 구현 기술 확보 - 측정독립 양자암호통신 프로토콜의 개선 - 키생성 효율 개선 - 양방향 통신 프로토콜 개선 - 프로토콜 장거리 구현 제안 (인공위성등 장거리 통신) ○ 측정장치독립 양자암호통신 프로토콜의 개선 - 측정축독립 기술의 개발 (인공위성등 장거리 통신) - 측정장치독립 양자암호통신 프로토콜의 구현 가능성 향상 ○ 측정-보존 기술 활용 : 양자센싱 및 양자컴퓨팅 요소 기술 ○ 양자암호통신의 일반적인 잡음 제거 기법 활용

국문핵심어 (5개 이내)	양자암호	양자통신	양자얽힘	양자측정	상태구별
영문핵심어 (5개 이내)	Quantum Cryptography	Quantum Key Distribution	Entanglement	Quantum Measurement	State Discrimination

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 1
1.1. 연구개발의 목적 ····· 1
1.2. 연구개발의 필요성 ····· 2
1.3. 연구개발 범위 ····· 7

2. 연구수행 내용 및 성과 ····· 8
2.1. 연구수행내용 ····· 8
2.2 연구수행내용 대표성과 요약 ····· 32

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 ····· 39
3.1. 목표 ····· 39
3.2. 목표 달성여부 ····· 40
3.3. 목표 미달성시 원인 및 차후대책 ····· 43

4. 연구개발성과의 활용 계획 등 ····· 46
4.1. 향후 5년간 성과활용 ····· 46
4.2. 주요 성과활용 성과목표 ····· 47
4.3. 성과활용.관리 추진체계 ····· 47

붙임. 자체 보안관리 진단표 ····· 49

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1-1. 연구개발 목적

가. 기존 양자암호통신 프로토콜 보안성의 제고 및 개선을 통한 프로토콜 개발

(1) 측정장치독립 양자암호통신 프로토콜 (MDI QKD) 의 개선

(2) 장치독립 양자암호통신 프로토콜 (DI QKD) 분석

(3) 양자암호의 측정장치 개선을 통한 프로토콜 개발

나. 새로운 양자암호통신 프로토콜을 개발을 위한 기초원천기술 확보

(1) 양자얽힘 및 양자원격조종 등의 성질 및 검증 프로토콜 개발

(2) 측정장치독립 환경에서 양자얽힘 검증

(3) 측정장치 및 양자 시스템 성질과 양자얽힘 검증의 분석

(4) 양자정보처리 PoC 제안 및 프로토콜 활용

다. 새로운 양자암호통신 프로토콜의 보안성 증명을 위한 이론적 기법 개발

(1) 구성 가능한 (Composable) 보안성, 즉 네트워크에 요소로 활용가능한 보안성 확보

(2) 양자암호통신의 불안전성 및 갇힌 정보의 고려

(3) 양자암호통신의 자원인 양자얽힘 (Entanglement) 및 양자채널의 관계 분석

라. 새로운 양자암호통신 프로토콜 개발 및 보안성 증명

(1) 현재까지의 양자암호통신 프로토콜에서 측정에 존재하는 결함문제는 미해결

(2) 새로운 양자암호통신 프로토콜은 측정의 결함 문제를 개선하는 데에 집중

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-2. 연구개발의 필요성

가. 양자 암호 프로토콜의 중요성

(1) 1994년 P. Shor 는 양자 소인수 분해 알고리즘이 구현 가능하다면 소인수 분해 문제가 다항식-시간에 해결 가능함을 보임

(2) 현재 컴퓨터로 소인수 분해를 다항식-시간 안에 해결하는 알고리즘은 알려져 있지 않음

(3) 이 사실은 현대 암호의 대표적인 RSA 프로토콜의 보안성의 정의하는 방법[1)]

(4) 양자 컴퓨터가 존재한다면 RSA 프로토콜과 같은 현재의 암호의 안전성 위협

나. 보안성은 암호에서 현재뿐만 아니라 미래에도 보장되어야 할 요소

(1) 암호 프로토콜은 현재 뿐 아니라 미래에도 지속적인 안전성 요구

(2) 암호 프로토콜은 미래의 공격 기술에도 보안성 유지 요구

(3) 현대 암호의 대표적인 RSA 암호는 미래의 어느 시점에서 양자컴퓨터의 등장으로 인해 안전성이 위협 받을 것으로 예상

다. 현대 암호는 전산학의 계산복잡도 이론의 가설을 보안성의 정의로 선택

(1) RSA 프로토콜과 같이 소인수 분해 문제의 복잡도는 현재 증명 부재

(2) **비밀키 암호 혹은 대칭키 암호의 완전한 보안성에 관한 증명 존재[2)]**

(3) 비밀키를 공유하는 양자 암호 프로토콜의 경우 양자계를 이용하여 비밀키를 공유 가능

라. 양자 암호의 보안성은 가설에 의존하지 않으며 물리 법칙[3)]에 의존

양자 암호 프로토콜은 양자계들 사이에 자연적으로 존재하는 상관관계 (correlation)인 '양자 얽힘 (entanglement)[4)]' 과 양자 얽힘의 측정 (entanglement detection, measurement) 을 이용

---

1) 즉, RSA 프로토콜의 보안성 분석은 암호의 도청이 소인수 분해 문제를 해결하는 것과 동일하다는 환원 증명 (reduction)에 근거한다.

2) C. Shannon, Communication theory of secrecy systems, Bell System Technical Journal, Vol. 28(4), 656, (1949)

3) 좀 더 정확히는, 양자 역학이 만족하는 모든 물리 법칙들 – 양자 역학 뿐 아니라, 그와 일관된 상대성 이론 등.

4) 암호를 수행하는 갑과 을이 최대로 얽힌 상태 (maximally entangled state)를 공유하고 같은 방향의 기저로 측정을 한다면 그 측정 결과는 바로 비밀키에 대응된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

마. 양자 암호의 보안성의 분석 기술의 발전에 관하여 : 정보론적 환원 증명[5)]

(1) 앞서 현대 암호의 접근을 언급한 바와 같이, 비록 비밀키의 공유는 고전 암호의 보안성을 증명한다 할지라도, 양자 암호 프로토콜에서 양자 얽힘의 검증이 어떻게 비밀키의 공유로 환원되는지에 대한 정의와 분석은 반드시 필요

(2) 이를 양자 **암호 프로토콜의 보안성 분석**이라 명칭

(3) 양자 암호 프로토콜의 결과로 최대로 얽힌 상태 (maximally entangled state)를 공유하고 있음을 검증하는 방법과 동치

(4) BB84 프로토콜의 보안성
  (가) BB84 프로토콜에서는 갑과 을이 같은 방향의 기저로 측정하여, 측정 결과의 상관관계를 통해 양자 얽힘의 정도를 검증
  (나) 동시에 측정결과의 상관관계를 통해 도청자의 존재 및 도청 행위의 정도 검증

(5) E91 프로토콜의 보안성
  (가) E91 프로토콜의 경우 갑과 을이 같은 방향의 기저 외에 다른 방향의 기저를 추가
  (나) 측정 결과가 비국소성을 지니고 있는지를 검증

바. 양자암호통신 프로토콜의 보안성 증명 방법들

(1) 최대 얽힌 상태 검증으로 직접적 환원
  (가) 양자 암호 프로토콜의 첫 보안성 증명은 D. Mayers의 방법
  (나) 최대 얽힌 상태의 직접적 검증
  (다) 자체 검증 (self-testing)이라고도 명칭

(2) 양자 얽힘 증류[6)]로의 환원
  (가) 두 번째 보안성 증명은 Lo, Chau에 의한 양자 얽힘 증류로의 환원
  (나) 양자 얽힘 증류는 약한 양자 얽힘 상태들로부터 최대로 얽힌 양자 상태들을 얻어내는 과정
  (다) 양자 얽힘 증류를 통해 양자 암호 프로토콜의 보안성 증명
  (라) 실제로 양자 컴퓨터와 같은 거대한 연산 요구
  (마) 보안성의 정의와 실제 구현을 서로 대응하기에 어려움

---

5) Information-theoretic reduction 이라고 한다.

6) Entanglement distillation 이라고 하며, 양자 역학적 연산을 통하여, 약한 양자 얽힘으로부터 최대한 얽힌 양자 상태를 얻어내는 과정이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 양자 에러 수정으로의 환원

(가) 세 번째 보안성 증명은 Shor, Preskill에 의한 양자 에러 수정으로의 환원

(나) 최대로 얽힌 양자 상태가 생성되어 갑과 을에 분배되는 과정에서 도청자에 의해 에러가 생성되어 결과적으로 약하게 얽힌 양자 상태가 분배되었다고 하면 양자 에러 수정은 그 과정에서 생성된 에러들을 수정하여, 다시금 갑과 을이 최대 얽힌 상태의 공유 허용

(다) Shor, Preskill은 양자 에러 수정으로 양자암호통신 프로토콜의 보안성 증명

(4) 정보론적 환원 증명

(가) 가장 최근 증명이자 구현의 개념과 가장 대응되는 증명

(나) 정보론적 환원 증명의 핵심은 양자 암호 프로토콜을 이용하여 얻은 양자 상태들이 최대로 얽힌 상태에 얼마나 근사한지를 판별

(다) 그 근사 정도에 따라 프로토콜의 보안성을 판별

(라) 양자 상태들 간의 거리는 측정 후 확률과도 연관되는 수학적 메트릭을 사용

(마) 암호의 현대적 접근을 가장 잘 적용

(바) 보안성에 관한 정의, 구현과 보안성 정의와의 대응관계, 및 보안성의 수학적 분석이 가장 잘 표현되어 있어, 가장 널리 수용

사. 양자 암호 프로토콜의 구현의 불완전함: 해킹 기술의 등장

(1) 양자 암호의 보안성의 정의와 그 원리는 안전

(2) 현재 양자 암호의 보안성은 원리는 안전하나 구현은 불완전

(3) 구현의 불완전함을 이용한 여러 해킹 기술이 가능

(4) 그 예로, 단광자 생성 문제, 채널 효율 문제, 광자 측정의 문제 등 존재

(가) 단광자 생성 문제: 실제 구현에서는 단광자의 100% 생성은 불가능

(나) 이를 이용한 해킹 기술은 PNS (Photon Number Splitting) 공격

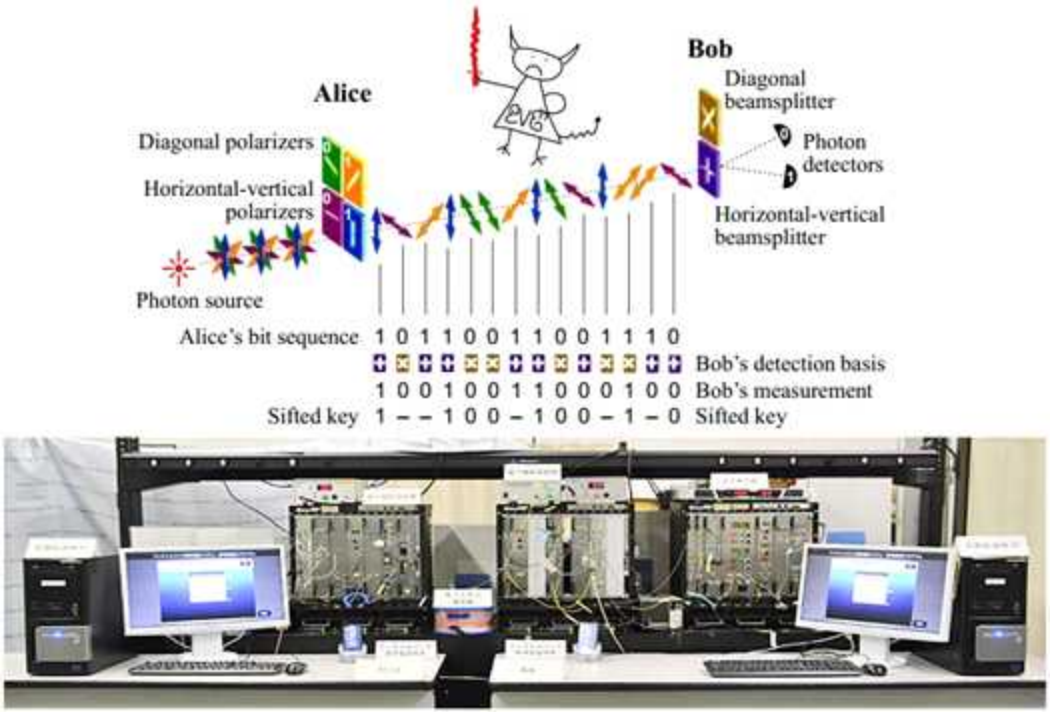
(다) 채널 효율 문제: 광자 생성 후 전송 수 대부분의 광자들은 전송 중 소멸

(라) 측정 장치의 문제: 양자 상태의 측정, 특별히 광자 측정 역시 결함 포함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

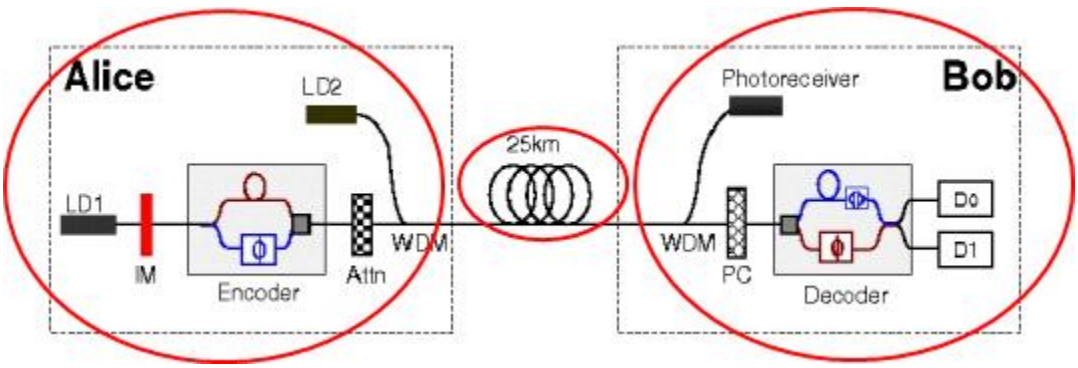
[참고] 양자암호통신 프로토콜은 양자상태의 생성, 전송, 측정의 과정으로 구성

양자상태의 생성 : 광원을 사용하며 광자 (photon)에 정보를 입력 및 전송
양자상태의 전송 : 광원을 전송하는 광케이블 혹은 자유공간 전송
양자상태의 측정 : 양자역학의 측정공리에 따라 광원의 양자상태를 측정



[그림: (위) BB84 양자암호통신 프로토콜의 과정 (아래) 미츠비시에서 구현한 예시]

O 양자암호통신 프로토콜의 양자상태의 생성, 전송, 측정의 과정의 요약



양자상태의 생성 : Weak Coherent Pulse (WCP) 라 불리는 단광자에 근사한 광원을 사용
　생성의 결함 : 실제 단광자 발생 불가능
양자상태의 전송 : 광케이블을 통한 전송
　전송의 결함 : 실제 환경에서 잡음
양자상태의 측정 : 광자 측정 장치
　측정의 결함 : 낮은 값의 측정효율 및 Dark count

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

아. 본 과제의 필요성 및 목표 요약:

(1) 양자암호의 첫 프로토콜은 1984년 개발된 이후 구현의 불완전성을 포함

(2) 현재까지 구현된 모든 양자암호통신 프로토콜은 구현의 결함을 내포하고 있음

(3) 양자암호의 발전은 구현의 불완전성을 극복하는 프로토콜 개발, 즉 이론적 발전에 기반하여 발전해 왔으나 여전히 구현가능하며 보안성을 지닌 프로토콜의 개발은 부재.

(4) 구현의 어려움을 극복하는 새로운 양자암호통신 프로토콜의 개발을 목표
(가) 기존의 프로토콜 개선을 통한 새로운 프로토콜 개발
(나) 기초연구를 통한 새로운 프로토콜의 개발 및 보안성 증명의 이론적 틀 연구
(다) 구현의 어려움을 극복 및 보안성 개선하는 프로토콜 개발

자. 도전.창의.혁신의 내용에 해당하는 기초원천 과제로서 양자암호프로토콜의 개발

(1) 해킹 공격에 대응하는 패치의 개발

(2) 패치들을 실제 구현에 장착하여 양자 암호 프로토콜의 보안성을 제한적으로나마 개선

(3) 그러한 패치들을 모두 포함하며 동시에 구현 가능한 양자 암호 프로토콜의 개발

과제의 목적 :
모든 종류의 공격에 대해 구현 가능한 수준의 보안성을 현실화하는 양자 프로토콜을 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-3. 연구개발 범위

가. 1차년도 요약

(1) 양자암호통신 프로토콜 보안성 증명 기술의 이해
  (가) 양자 암호 프로토콜의 보안성 증명의 이해 및 개선
  (나) 1.4%의 보안성을 보인 증명은 최고 난이도의 정보론적 증명을 사용

(2) 양자난수발생의 기법 분석
  (가) 양자 상태 구별의 정보론적 표현인 Left-over hashing lemma를 사용하여 난수 발생성 분석

(3) 측정-장치-독립 양자암호통신 프로토콜의 보안성
  (가) 측정-장치-독립 양자 암호 프로토콜의 보안성 개선

나. 2차년도 요약

(1) 양자암호프로토콜의 개선을 통한 양자암호 프로토콜의 개발
  (가) 측정-장치-독립 양자암호통신 프로토콜
  (나) 장치-독립 양자암호통신 프로토콜

(2) 난수 발생의 정보론적 해석 연구 결과를 바탕으로 실제 난수 발생의 물리계 모델에 적용 또 난수성 검증 방법과 양자 암호 보안성 분석의 관계를 규명

(3) 양자얽힘 검증 프로토콜 검증

다. 3차년도 요약

(1) 양자얽힘 장치-독립 양자 암호 프로토콜의 보안성 이해

(2) 양자 난수 발생의 원리 (양자상태구별) 를 이용하여 새로운 양자 암호 프로토콜 개발

(3) 측정-장치-독립 가정 하에서 양자 얽힘 검증 방법

라. 4차년도 요약

(1) 새로운 양자암호통신 프로토콜의 개발 완료

(2) 새로운 양자암호통신 프로토콜의 보안성 증명

(3) PoC 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구수행내용 및 성과

2.1. 연구수행내용

일련번호	개발내용	일정												책임자(소속기관)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1차년도														
1	장치-독립 양자 암호의 보안성 증명 분석	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	배준우(한양대)
2	측정-장치-독립 양자 암호의 보안성 증명 분석	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	황원영(전남대)
3	난수성 검증	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	배준우(한양대)
2차년도														
1	장치-독립 양자 암호의 보안성 개선	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	배준우(한양대)
2	측정-장치-독립 양자 암호의 보안성 개선	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	황원영(전남대)
3	난수성 검증	■	■	■	■	■	■							배준우(한양대)
4	양자 원격 조종				■	■	■	■	■	■	■	■	■	배준우(한양대),
3차년도														
1	새로운 장치-독립 양자 암호 프로토콜 개발	■	■	■	■	■	■	■				해당사항 없음 (3년차 연구 10개월 단축)		배준우(한양대),
2	측정-장치-독립 양자 암호 프로토콜 개선	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			황원영(전남대), 배준우(한양대)
3	상태구별기반의 양자암호프로토콜								■	■	■			권영헌(한양대)
4차년도 (연구책임자변경)														
	새로운 장치-독립 양자 암호 프로토콜 보안성 및 PoC수행					■	■	■	■	■	■	■	■	권영헌(한양대)
	측정-장치-독립 양자 암호 프로토콜 개선	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	황원영(전남대)
	상태구별기반의 양자암호프로토콜	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	권영헌(전남대)
	양자암호통신 프로토콜 기초기술	■	■	■	■	■	■	■						권영헌(전남대)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구내용의 이해를 위한 양자정보처리에 대해 간략히 정리 및 요약

양자정보처리는 양자상태의 생성, 양자상태의 조작 (control, manipulation 등), 및 양자상태의 측정으로 구성된다. 양자상태는 양자시스템 (예. 광자, 전자, 원자 등의 미시세계의 물리시스템) 의 가능한 상태를 의미하며 일반적으로 힐버트 공간의 에르미션 연산자로 표현된다. 양자상태의 조작은 일반적으로 확장된 공간의 유니타리 변환으로 기술되며, 시스템에 대해서는 CPTP 변환 이라 불리는 양의 변환으로 기술된다. 양자측정은 POVM (Positive Operator Valued Measures) 으로 기술된다.

양자상태의 기술

힐버트 공간을 H라 할 때, 양자상태의 집합은 다음과 같이 나타낼 수 있다:

$S(H) = \{\rho \in \mathrm{B(H)} : \mathrm{tr}[\rho] = 1,\ \rho \geq 0\}$

위에서 B(H)는 힐버트 공간에서 발산하지 않는 연산자들의 집합을 의미한다.

다체계 양자시스템, 예를 들어 k개의 양자시스템, 의 경우 k 텐서곱의 힐버트 공간의 연산자로 다음과 같이 표현한다.

$\rho^{(k)} \in S(H \otimes H \otimes \cdots \otimes H) = S(H^{\otimes k})$.

k=2라고 하자. 다음의 상태를 분리가능한 상태 (separable states) 라고 한다.

분리가능한 양자상태 : $\rho_{AB} = \sum_i p_i \rho_i^A \otimes \rho_i^B$.

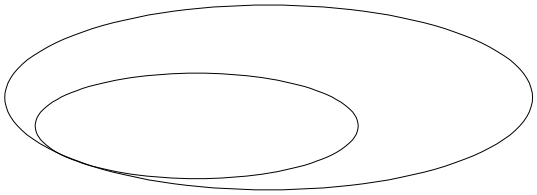
위와 같이 표현할 수 없는 상태를 얽힘상태라고 한다.

얽힘을 포함한 양자상태 : $\rho_{AB} \neq \sum_i p_i \rho_i^A \otimes \rho_i^B$.

얽힘을 포함한 양자상태는 양자정보처리의 일반적인 자원이다.

[노트] 양자얽힘검증

양자얽힘의 존재는 양자암호를 수행하기 위해 선행 조건이다. 즉, 양자암호 프로토콜을 수행하기에 앞서 송수신자가 공유한 양자상태가 양자 얽힘을 포함하는지 여부를 결정하는 것이 필요하다. 이를 양자얽힘검증이라고 부른다.



[M. Curty PRL 2003, A. Acin PRL 2003]

[그림 : 다체계 양자상태의 구조. 분리가능한 상태 (SEP) 의 집합은 내부의 타원에 해당. 볼록구조 (convexity) 를 갖는다. 얽힘을 포함한 상태들 (ENT) 은 외부의 타원과 내부의 타원 사이의 영역에 해당하며 볼록구조를 갖지 않는다. 주어진 양자상태가 내부의 타원에 속하지는지 여부를 밝히는 과정으로 양자얽힘검증을 이해할 수 있다.]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

양자상태의 변환

양자상태의 일반적인 변환은 CPTP (completely positive and trace preserving) 변환으로 기술되며, CPTP 변환은 다음과 같이 기술된다.

$\Lambda[\rho] = tr_E\ U_{SE}\ (\rho \otimes |0>_E <0|)\ U_{SE}^{\dagger}$

위에서 U는 시스템과 외부환경 사이의 양자변환에 해당하는 유니타리 변환이다. 외부환경은 잘 준비된 어느 상태 $|0>_E$ 에 존재한다고 가정한다.

위의 변환은 다음을 만족한다.

$Positive \quad \Lambda \geq 0$

$Completely\ Positive \quad id \otimes \Lambda \geq 0$

양자암호통신 프로토콜에서 양자상태의 변환

1. 준비된 양자상태 ρ의 전송

2. 도청자는 자신의 양자상태 $|0>$와 전송된 양자상태를 상호작용하여 정보의 추출을 시도.

여기서 상호작용은 유니타리 변환 U_{SE}로 기술

3. 수신자가 최종적으로 수령하는 양자상태, 도청자에 의한 상호작용 후 다음과 같이 기술

$tr_E\ U_{SE}\ (\rho \otimes |0>_E <0|)\ U_{SE}^{\dagger}$

4. 변환 $\Lambda[\rho] = tr_E\ U_{SE}\ (\rho \otimes |0>_E <0|)\ U_{SE}^{\dagger}$ 에서 Λ는 양자채널이라 부른다.

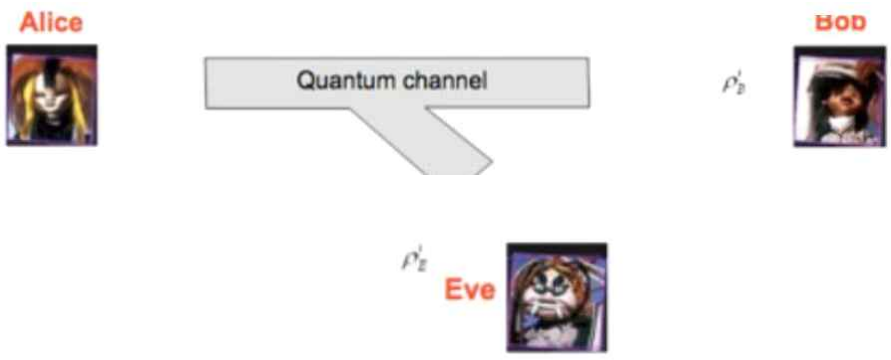
양자암호통신 프로토콜에서 양자채널의 성질

1. 양자채널 $id \otimes \Lambda$의 결과상태가 분리가능한 양자상태일 때

   Λ는 양자얽힘제거 (entanglement-breaking) 채널이다.

2. 양자얽힘제거 채널로부터 얻을 수 있는 비밀키는 없다.

   즉, 양자얽힘제거 채널은 보안성을 포함하지 않으며 양자암호에 사용될 수 없다.

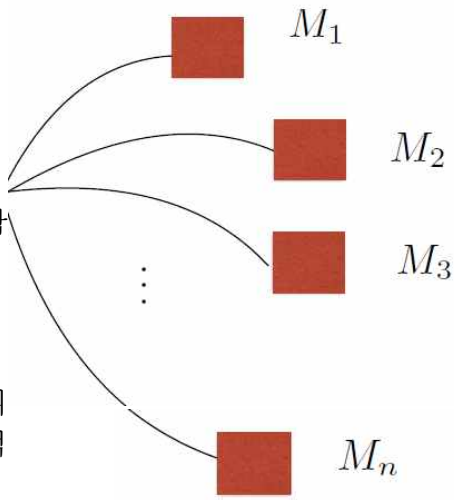


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

양자상태의 측정

양자상태의 측정은 양자역학의 공리를 따른다. 양자측정은 일반적으로 상태를 특정할 때 발생하는 가능한 측정값에 대한 분포를 의미하며, 측정장치를 연산자를 통해 기술함으로서 양자측정을 정의한다.

양자측정에서 측정장치는 각각 $M_1,\cdots,M_n$ 으로 표현되는데 힐버트 공간의 연산자로서



1) 음이 아니며, $M_k \geq 0$

2) 완전성을 갖는다 : $M_1 + M_2 + \cdots + M_n = I$

그리고 주어진 상태 ρ에 대해서 측정장치 M_k에 측정될 확률은

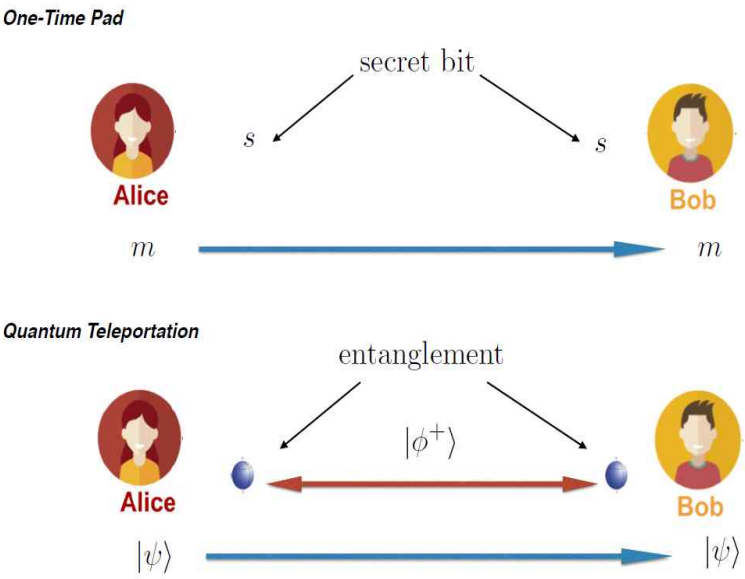
$$\Pr ob[k|\rho] = tr[M_k \rho]$$

으로 기술된다. 즉, 1)의 조건으로 인해 위의 식은 음수의 값을 갖지 않고, 2) 모두 더한 값이 1을 만족하여, 확률적 해석이 가능하다.

□ 양자암호통신의 체계

1. 양자얽힘증류를 통한 양자암호통신

증명된 보안성을 갖는 one-time pad 프로토콜에 대응하는 양자정보처리 과정은 양자전송 (quantum teleportation) 이다.



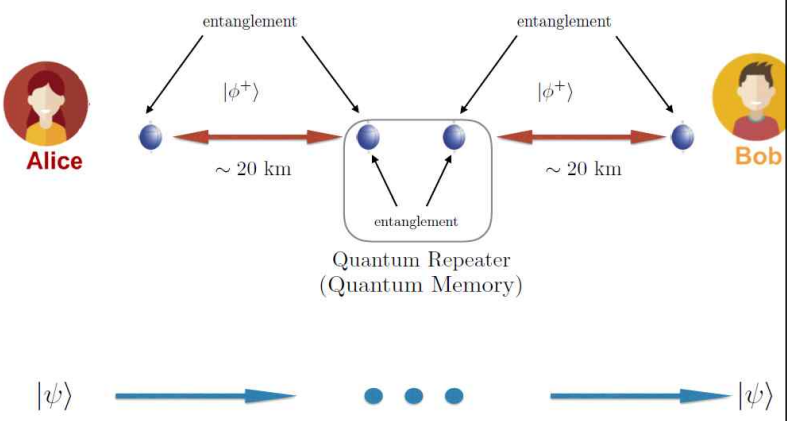
양자전송 (quantum teleportation)은 양자얽힘을 공유함으로서 양자상태를 한 장소에서 다른 장소로 이동하는 프로토콜에 해당하며, 이 때 양자상태의 전송에 대해 보안성을 갖는다. 즉, 최대로 얽힘을 포함한 양자상태를 송수신자가 공유함으로서 양자암호통신을 수행할 수 있다.

실제 구현에서 최대얽힘상태를 완전히 공유하는 것은 어려우므로, 잡음이 섞인 상태를 공유하게 되는데, 이러한 잡음 섞인 여러 상태들로부터 적은 수의 양자얽힘을 얻어내는 과정을 양자얽힘증류 (entanglement distillation) 이라고 한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

장거리 양자암호통신;

양자얽힘을 공유한다면, 장거리 양자암호통신이 가능하다. 중계기 간에 양자얽힘을 공유하고 중계기 끼리 양자상태를 전송함으로서 장거리에서 양자얽힘을 공유할 수 있다. 이를 통해 장거리 양자암호통신의 수행이 가능하다.



2. 양자상태분배를 통한 양자암호통신

양자얽힘을 통해 양자상태를 분배하고 측정하여 얻는 확률분포는 양자상태분배 후 측정을 통해 얻는 확률 분포로서 동일하게 설명할 수 있다.

프로토콜 요약

ㄱ. 송신자의 난수발생

ㄴ. 송신자의 난수발생에 따른 양자상태 생성

ㄷ. 잡음채널을 통한 양자상태 전송

ㄹ. 수신자의 양자상태 측정

ㅁ. 에러 (QBER) 측정 결과에 따라 비밀키 증류

프로토콜 예제. BB84, B92, 6-state 프로토콜 등

3. 양자얽힘기반의 양자암호통신 : DI & MDI QKD

양자얽힘을 분배하고 측정하여 얻는 확률분포를 통해 키 증류.

과정 요약

ㄱ. 송신자의 양자얽힘생성

ㄴ. 잡음채널을 통한 양자상태 전송

ㄷ. 송신자와 수신자의 양자상태 공유 및 측정

ㄹ. 측정결과에 따라 양자얽힘검증 혹은 비국소성 검증

ㅁ. 얽힘검증 혹은 비국소성 검증 후 비밀키 증류

프로토콜 예제. MDI QKD, DI QKD 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가. 새로운 양자암호통신 프로토콜을 위한 기초원천기술 확보

(1) 양자얽힘증류 프로토콜 [1,2,3 차년도] [한양대]

(가) 연구의 명칭 : 양자얽힘증류 프로토콜 분석 및 개선

① 양자얽힘의 분배는 양자암호통신의 키 분배를 위한 충분조건

② 기존의 양자얽힘의 분배프로토콜을 분석하고 재고하여 개선

(나) 연구내용

① 양자얽힘증류 프로토콜

양자얽힘증류 프로토콜은 CNOT 게이트 두 개를 Local Operation으로 활용
CNOT 게이트 적용 및 측정 후 측정결과가 같을 때 나눠가진 양자상태를 유지하고 측정결과가 다르면 나눠가진 상태를 포기

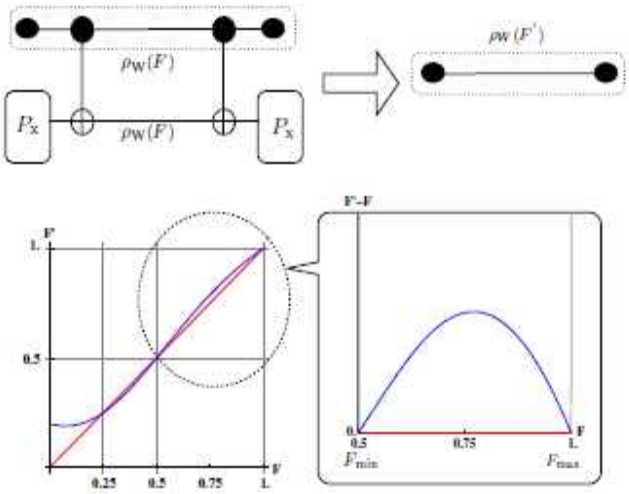


Fig. 1. The two-way entanglement distillation protocol is comprised of the bilateral CNOT operation on two copies of Werner states characterized by fidelity F and measurement on the second one. The projective measurement in the second register is denoted by $P_x = |x\rangle\langle x|$ for $x = 0, 1$. The resulting pair in the first register is accepted only when the measurement outcomes are equal. Denoted by F' the fidelity of a resulting state in the first register, the relation between F and F' is then shown that $F' > F$ if $F > 1/2$. This shows that as the protocol runs, the singlet fidelity converges to the unit: hence, maximally entangled states are distilled by running the protocol.

양자얽힘증류 프로토콜은 잡음에 대해 아래와 같이 영향
잡음이 충분히 포함될 경우 최대얽힘상태를 얻지 못함

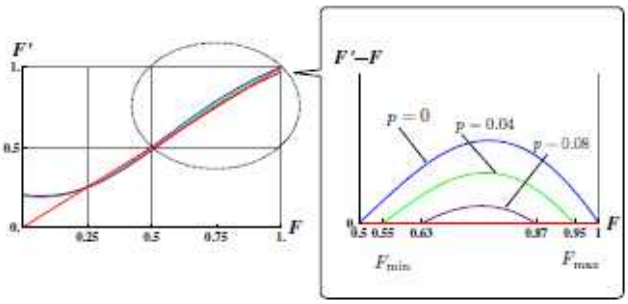


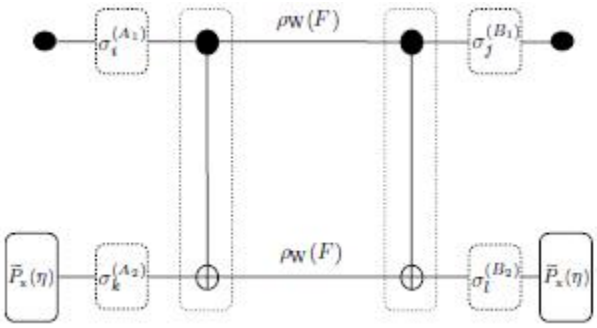
Fig. 2. Entanglement distillation when a probabilistic depolarization channel is present is shown. The ideal corresponds to the case $p = 0$, see the noise parameter explained in Eq. (4). It is observed that two distillability parameters F_{max} and F_{min} no longer span all entangled states; thus, all entangled states are not distillable any more. Entanglement can be distilled from Werner states $\rho_W(F)$ only when $F > F_{min}$.

② 양자얽힘 증류 프로토콜의 잡음 모델 분석

기존 양자얽힘증류 프로토콜에 대한 가장 일반적인 잡음 모델
두 곳의 CNOT 게이트에 국소 잡음이 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

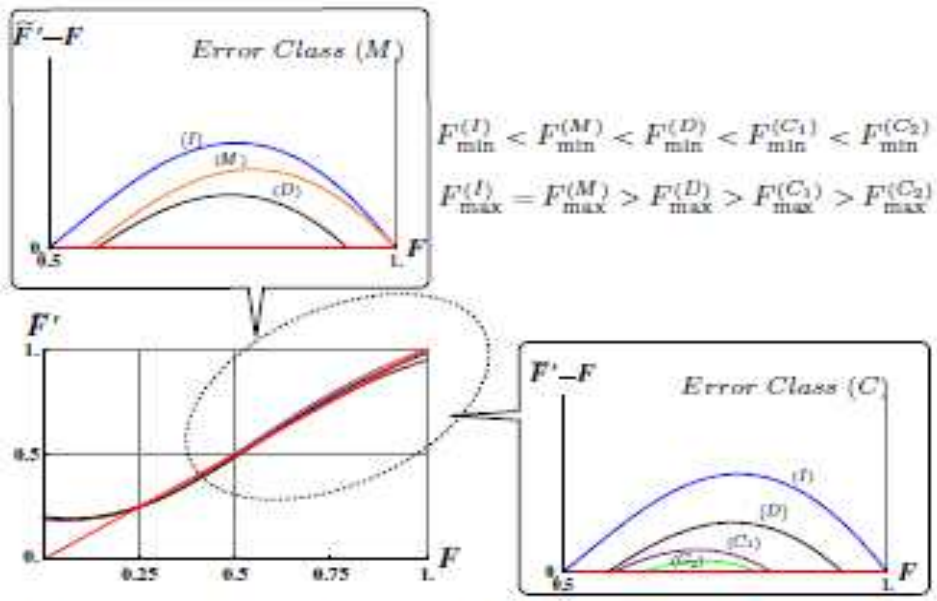
③ 기존 프로토콜의 일반적인 잡음 모델에 대한 양자얽힘 분배분석



④ 총 256 개의 가능한 잡음종류들을 16개의 동등한 모델로 분류

16개의 잡음들이 동등한 확률로 분포할 때, 기존의 잡음 모델과 일치함을 확인

16개의 잡음 종류들 중, 얽힘증류와 무관한 잡음들 판별



$$F_{\min}^{(I)} < F_{\min}^{(M)} < F_{\min}^{(D)} < F_{\min}^{(C_1)} < F_{\min}^{(C_2)}$$

$$F_{\max}^{(I)} = F_{\max}^{(M)} > F_{\max}^{(D)} > F_{\max}^{(C_1)} > F_{\max}^{(C_2)}$$

Fig. 5. The distillation protocol under general noise runs for 4^4 types of local noise. To find if two types $IJKL$ and $I'J'K'L'$ are equal or not, we put $C_{IJKL} = C_{I'J'K'L'} = p$ in Eq. (17) and compare the fidelity increment $\delta\tilde{F}'$. It turns out that there are four equivalence classes in the 4^4 types of noise, called (I), (M), (C_1), (C_2). The curve (D) means a random noise described by the depolarization channel, and corresponds to the case when all types of noise appear with equal probability $C_{ijkl} = 1/4^4$. Relevant parameters in the curve are $[F_{\min}, F_{\max}]$: quantum states within the range are distillable. The class (I) consists of the type IIII that means the ideal case without any error, and show that all types in (I) do not affect the distillation protocol.

[그림 : (D)는 기존 양자얽힘증류 프로토콜에 해당. 개선된 프로토콜의 경우 (I)로 표기]

(다) 연구성과: 논문출판

J. Chang, J. Bae, and Y. Kwon, Distilling entanglement with noisy operations (International Journal of Quantum Information, 3 1750019 (2017))

(라) 연구의 활용방안: 장거리 양자얽힘분배에서, 얽힘종류와 무관한 잡음들을 이용하여 양자통신거리 확장에 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 양자채널구별 [3,4 차년도] [한양대 (카이스트)]

(가) 연구소개

① 양자채널구별은 두 개의 양자채널 중 하나의 채널이 양자채널에 적용되었을 때 어느 채널이 적용되었는지를 검증하는 과정

② 양자채널구별은 양자암호의 보안성 증명에 사용되는 이론적 도구

(나) 연구내용

① 양자채널의 구별: 양자채널 Λ_1과 Λ_2가 동일한 확률로 주어질 때, 두 채널을 잘 구별하는 정도는 다음의 최적화 문제로 결정

$\max_{\rho_{AS}} \|(id\otimes\Lambda_1)[\rho_{AS}]-(id\otimes\Lambda_2)[\rho_{AS}]\|_1$

위에서 $\|\cdot\|_1$은 1-norm 에 해당

② 양자채널구별과 양자얽힘과의 관계분석 수행

(다) 연구결과

① 다음의 정리를 유도

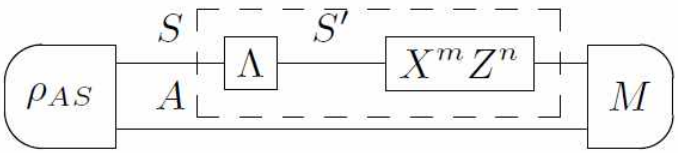
두 양자상태가 있을 때 양자얽힘을 더 많이 포함한 상태는 채널구별에 더 유용함

"ρ_{AS}는 σ_{AS} 보다 더 많은 얽힘을 포함한다 "는 다음과 동치

$\|(id\otimes\Lambda_1)[\rho_{AS}]-(id\otimes\Lambda_2)[\rho_{AS}]\|_1 > \|(id\otimes\Lambda_1)[\sigma_{AS}]-(id\otimes\Lambda_2)[\sigma_{AS}]\|_1$

② 양자얽힘의 관계는 서로 정량적으로 비례하는 관계임을 증명

즉, 위의 거리는 초기 상태 ρ_{AS}가 포함하는 얽힘 양에 비례



[그림 : 양자채널 구별은 시스템에 대한 양자상태 외에도 보조비트를 사용한다. 위에서 M 은 측정장치, ρ_{AS}는 시스템과 보조상태를 포함한 양자상태. Λ는 양자채널]

(라) 연구성과 : 연구논문출판 (IF 8.5)

J. Bae, D. Chruscinski, M. Piani, - More Entanglement Implies Higher Performance in Channel Discrimination Tasks(Physical Review Letters, 122 140404 (2019))

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 양자원격조종 (temoral quantum steering) [2,3 차년도] [한양대]

(가) 연구소개

① 양자암호의 개발원리로 사용되는 양자원격조종은 최근 양자채널의 분리가능성 (divisibility of dynamical map) 으로 결정됨이 알려짐

② 시계열 양자원격조종과 양자원격조종은 서로 대응관계

③ 양자채널의 분리가능성 정의

Λ_t는 $\Lambda_t = V_{t,s} \circ \Lambda_s$을 만족하고 $V_{t,s}$가 k-positive 사상일 때, k-divisible 으로 정의

(나) 연구내용

① k-positive 사상에 대한 조작적 정의 제시

② 조작적 정의를 통한 도청자의 정보 정량화 방법 :최소-엔트로피 (min-entropy) 사용

(다) 연구방법: 양자얽힘의 상태들의 집합의 포함관계

(라) 연구결과

① 다음의 정리를 유도

Λ_t가 k-divisible 사상이라는 것과 다음의 조건은 동치

$$\frac{d}{dt} H_{\min}(A|B)_{\rho_{AB_k}(t)} \geq 0$$

위의 식에서 임의의 채널 Φ_1, Φ_2에 대해서

$$H_{\min}(A|B) = -\log \frac{1}{2}(1 + \max_{\rho \in H_k \otimes H} \|\Lambda_t \circ \Phi_1[\rho] - \Lambda_t \circ \Phi_2[\rho]\|_1)$$ 성립

위의 정리에서 부등호 관계는 양자얽힘의 구조에 대응한다. (양자얽힘구조 그림 참조)

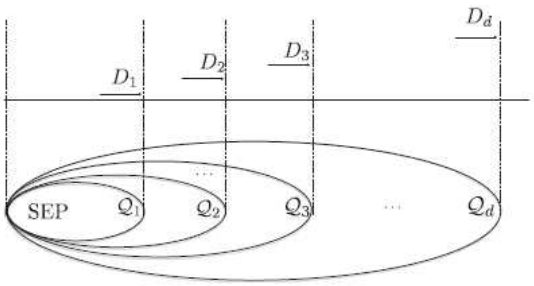


FIG. 2. A structural hierarchy exists among quantum states in terms of an entanglement measure, the Schmidt number; see Eq. (10). Distinguishability D_k in Eq. (8) is structured according to entanglement between the system and ancillas.

(마) 연구성과 : 연구논문출판 (IF 8.5)

J. Bae and D. Chruscinski(Physicsl Review Letters 117 050403 (2016))

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(4) 양자난수발생 [1,2차년도] [한양대]

(가) 연구소개

① 양자난수 생성기와 기존 난수 생성기는 난수성(randomness)의 난이도에서 구별

② 기존의 난수 생성기는 난수에 대한 고전물리학 가정하에서의 얻는 난수성

③ 양자난수 생성기는 양자물리학의 가정하에서 존재하는 난수성을 추출

(나) 연구내용

① 양자난수 생성기에 존재하는 잡음과 난수 검증의 관계 규명

② 난수성 검증에 관한 정리인 Leftover Hashing Lemma를 양자시스템으로 확장

③ 양자난수생성은 양자상태구별에 대응함을 확인

④ 양자 난수 생성 시뮬레이션을 수행

⑤ 난수발생의 척도는 최소엔트로피

⑥ 최소엔트로피는 다음의 관계 만족

$H_{\min} = -\log P_{guess}$

위에서 P_{guess}는 양자상태구별의 결과로 얻어지는 추측확률

⑦ 양자상태구별은 선험적 확률을 따라 주어지는 양자상태들을 측정

< 난수발생의 예시: 세 개의 큐비트 상태들의 구별을 통해 유도 >

$N = 10$, $B \approx 0.2091$ < $P_{\text{guess}} \approx 0.2536$, $C = \{4,9,10\}$,

q_i	v_i		
0.1306	-0.3503	0.1593	0.2108
0.1452	0.2217	-0.2187	-0.2205
0.0204	0.5672	0.4332	-0.2768
0.1464	-0.0185	0.5494	-0.5746
0.1014	0.1052	0.0626	-0.1412
0.0156	-0.3206	0.2307	0.2896
0.0446	-0.1085	0.3372	0.2702
0.0877	0.5756	-0.1492	-0.2532
0.1535	0.3709	0.1974	0.5715
0.1547	0.4737	-0.3390	-0.4799

(다) 연구성과 : 관련특허출원

발명자 : 권영헌 하동훈

발명의 명칭 : 양자난수 발생장치 및 방법

출원번호 : 10-2016-0158609

출원일자 : 2016. 11. 25

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(5) 선형독립 양자상태 연속적 양자상태구별연구 [2,3,4차년도][한양대]

(가) J. A. Bergou et al. 은 새로운 양자 상태 판별 체계로서 연속적 상태 판별을 제안

(나) 큐비트 상태의 성공적인 순차적 식별

(다) 2개의 큐비트 상태에 대한 순차적 상태 판별을 N 개의 상태에 대해 확장

(라) N = 3 순수 양자 상태의 순차적 상태 판별을 위한 조건 유도

(마) 이 연구에서 제안 된 시나리오는 양자 키 분배에 적용 가능

(바) 3 개의 qutrit 상태의 순차적 상태 식별이 확률 론적 양자 복제 전략보다 우수

(사) 연구성과 : 연구논문출판

M Namkung, Y Kwon, Analysis of Optimal Sequential State Discrimination for Linearly Independent Pure Quantum States(Scientific reports 8 (1), 6515 (2018))

(6) 결맞음 상태에 대한 연속적 상태 구별 [2,3,4차년도] [한양대]

(가) 연속적 상태 식별은 N 개의 수신기가 개별적으로 위치 할 때 발신자의 상태 판별

(나) 두 개의 coherent 상태를 연속적으로 구별 할 수 있는 광학 설계를 제안

(다) 이진 위상 천이 키 (BPSK) 신호뿐만 아니라 임의의 사전 확률을 지닌 경우 논의

(라) 광학 설계는 피드백을 포함하지 않으므로 구현 가능

(마) 광자 손실의 경우에 대한 제안 분석

(바) 두 coherent 상태의 순차적 상태 차별이 확률론적 양자 복제 전략보다 우수함

(사) coherent 상태에 기반하여 여러 수신자에 대한 QKD를 가능

(아) 연구성과 : 연구논문출판

M Namkung, Y Kwon, Sequential state discrimination of coherent states(Scientific reports 8 (1), 16915 (2018))

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(7) 양자상태구별에서 측정의 보존 방법 제시 [3,4차년도] [한양대 (카이스트)]

(가) 연구내용

① 양자상태구별 문제:

양자상태들의 집합 $\{q_x, \rho_x\}_{x=1}^{n}$: 양자상태 ρ_x가 확률 q_x로 생성되는 경우를 기술

상태를 구별하기 위해서 POVM $\{M_x\}_{x=1}^{n}$ 의 최적화

$$p_{guess} = \max_M \sum_x^n q_x tr[M_x \rho_x]$$

위에서 M은 모든 가능한 POVM 집합을 표기.

② 양자암호와의 관련성: 양자상태구별은 송수신자가 실제 양자암호프로토콜을 구현하는 과정.

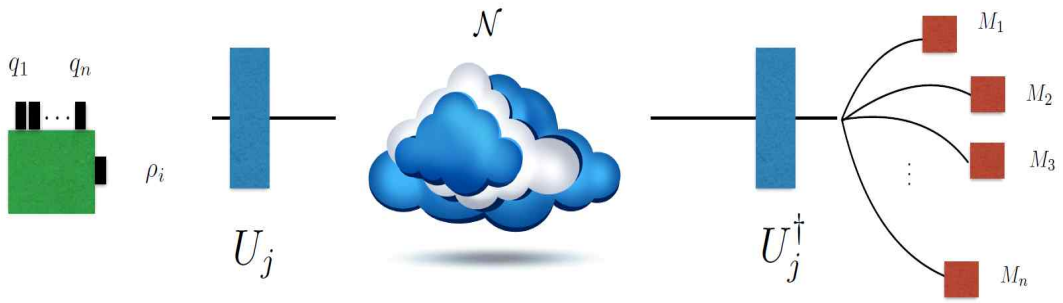
③ 양자상태구별 문제의 어려움

④ 측정장치의 최적화

⑤ 주변환경이 변함에 따라서 상태가 왜곡되면 양자측정 최적화를 재고해야 함

(나) 연구결과

① 환경이 변해도 측정을 보존할 수 있는 채널코딩 제시



[그림 : 환경 변화에 따른 채널 코딩 방법. 채널 전후로 양자 2-디자인에 해당하는 유니타리 변환들을 임의로 적용. 측정장치는 계속 최적의 양자상태 구별]

(다) 연구성과

① 연구논문발표

S. Kechrimparis, T. Singal, C. Kropf, and Joonwoo Bae, Preserving meassurements for optimal state discrimination over quantum channels(Physical Review A, 99 062302 (2019))

② 학회발표

[1] KICS 발표

[2] COOC 초청논문

[3] 국제광공학회 (SPIE, Optical Communication, San Diego) 초청논문

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(8) 상태구별기반 양자암호통신 프로토콜 개발 [3,4차년도][한양대]

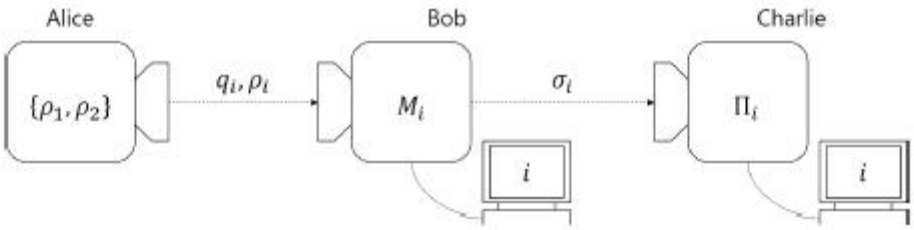
(가) 연구제목: 상태구별기반 양자암호통신 프로토콜개발

① 양자상태구별방법인 Unambiguous quantum state discrimination을 이용하여 양자암호통신 프로토콜개발

(나) 연구목적: 수신자가 여럿인 양자키분배문제의 경우 기존 프로토콜의 성능을 능가하는 새로운 프로토콜의 개발

(다) 연구성과: 기존프로토콜을 능가하는 새로운 다자간 양자키분배 프로토콜(sequential state discrimination)개발

① sequential state discrimination 의 기본구성도:



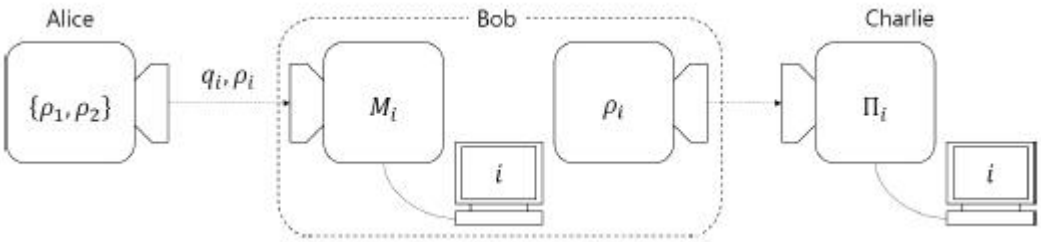
② 상태 생성 및 측정 후 측정결과 및 측정 후 상태 모두 활용

③ 기존 프로토콜의 경우 측정결과를 활용하지 않음

④ 새로운 프로토콜은 여러 명의 수신자에 대해 송신자가 보내는 양자상태를 애매함이 없는 구별방법을 통해 오류없이 정보공유를 가능하게 함

⑤ 위 그림은 중간과정의 수신자와 최종 수신자가 구성해야하는 측정장치의 구조

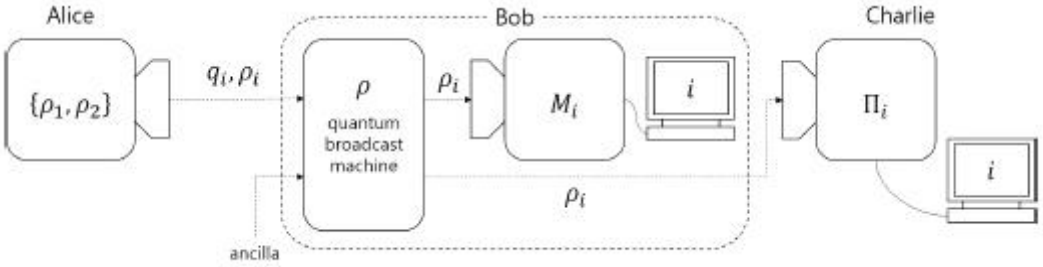
< Quantum reproducing >



[그림 : 기존의 방법중 하나인 Quantum reproducing의 기본구조도 - 송신자가 보내는 양자상태를 확인 후 이를 재 생성하여 보내는 방법]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< Quantum broadcasting >



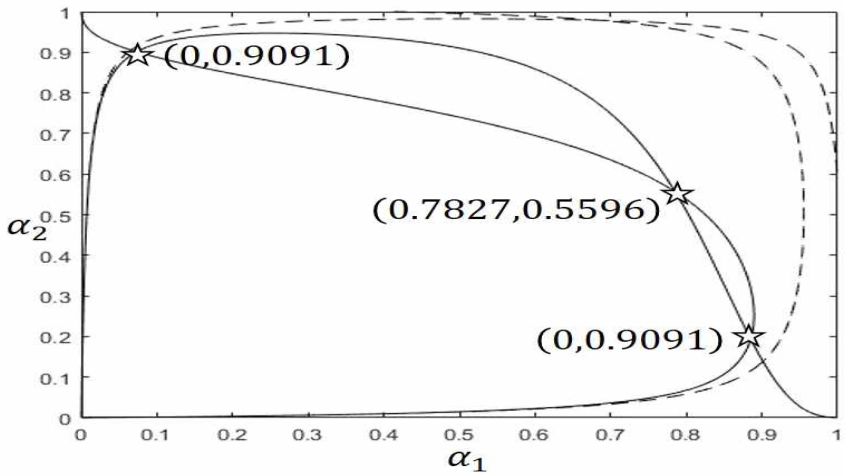
[그림 : 기존 방법중 하나인 Quantum broadcasting 은 송신자가 양자상태를 Quantum broadcasting하는 방법임]

본 연구에서 mixed states $\rho_1 = r_1|r_1\rangle\langle r_1| + \bar{r}_1|\bar{r}_1\rangle\langle\bar{r}_1|, \rho_2 = r_2|r_2\rangle\langle r_2| + \bar{r}_2|\bar{r}_2\rangle\langle\bar{r}_2|$ 을 이용하는 경우 최대성공확률이 기존 프로토콜보다 우수함

수신자의 측정장치가

$$M_0, M_i = \alpha_i |\alpha_i\rangle \langle\alpha_i| + \bar{\alpha}_i |\bar{\alpha}_i\rangle \langle\bar{\alpha}_i| \ (i = 1, 2)$$

으로 주어질 때 이 그림은 수신자의 POVM을 위해 각 측정장치가 만족해야하는 최적 조건



[그림 : 위의 최적조건에 따른 그래프]

(9) sequential state discrimination 의 구조규명을 위한 연구 [3,4차년도] [한양대]

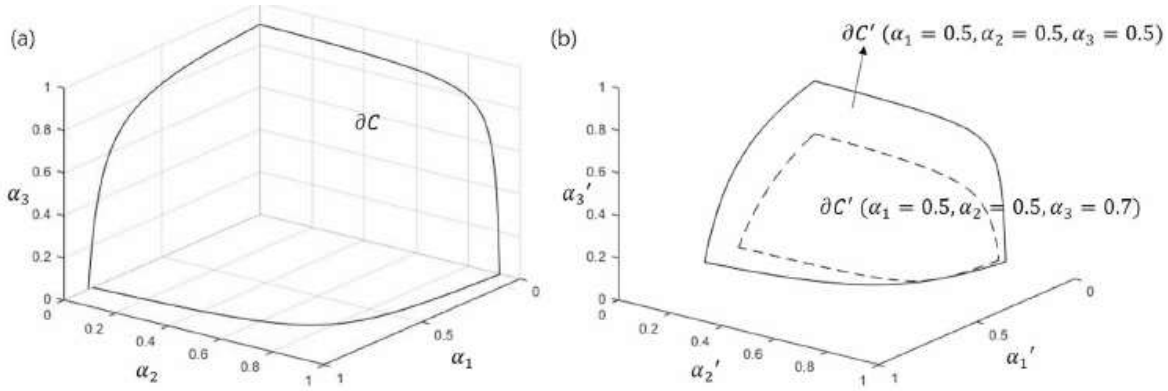
(가) 연구목적

여러 상태를 이용하는 sequential state discrimination에서 최적의 구성방법

(나) 연구결과

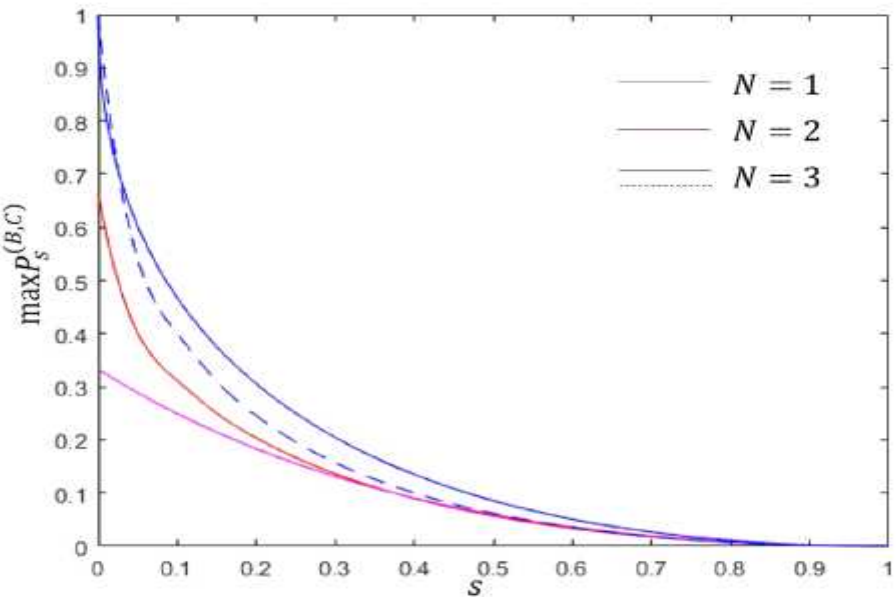
① 한 명의 송신자와 두 명의 수신자를 구성된 sequential state discrimination 의 경우

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 : (왼쪽) 첫 번째 수신자의 측정장치가 만족해야 할 조건 (오른쪽) 두 번째 수신자가 만족해야 할 조건]

② 세 개의 qutrit state를 사용하여 한 명의 송신자가 두 명의 수신자와 sequential state discrimination 할 경우



[그림 : 세 개의 큐트리트 상태를 사용할 때 성공확률]

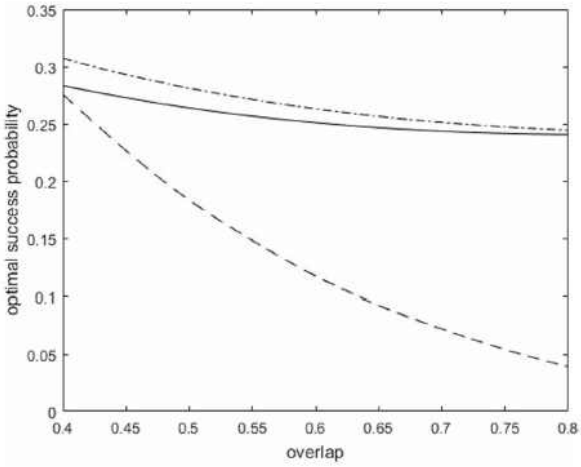
③ N=1 은 세 개중 한 상태만 구별할 경우, N=2 는 세 개중 두 상태만 구별할 경우, N=3 은 세 상태 모두를 구별할 경우에 대한 성공확률임

④ 세 개의 qutrit state를 사용할 때 sequential state discrimination 과 확률적 양자클론닝방법과의 성공확률 비교(밑의 점선이 확률적 양자클론닝방법의 성공확률)

⑤ sequential state discrimination 이 확률적 양자클론닝방법보다 우수

⑥ 양자상태간의 overlap이 클수록 sequential state discrimination 이 확률적 양자클론닝방법보다 확연하게 우수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(10) 실용적 다자간 양자키분배를 위한 sequential state discrimination연구 [2,3차년도] [한양대]

(가) 연구목적

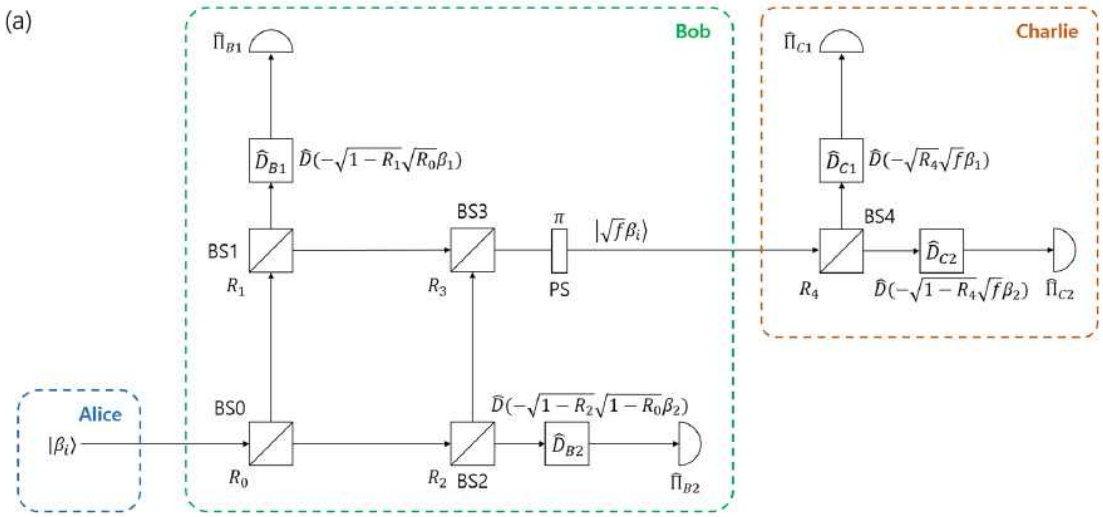
다자간 양자키분배를 위해 sequential state discrimination에 기반한 프로토콜개발

(나) 연구결과

① sequential state discrimination 이 실제적으로 유용할 수 있는가에 대한 고찰

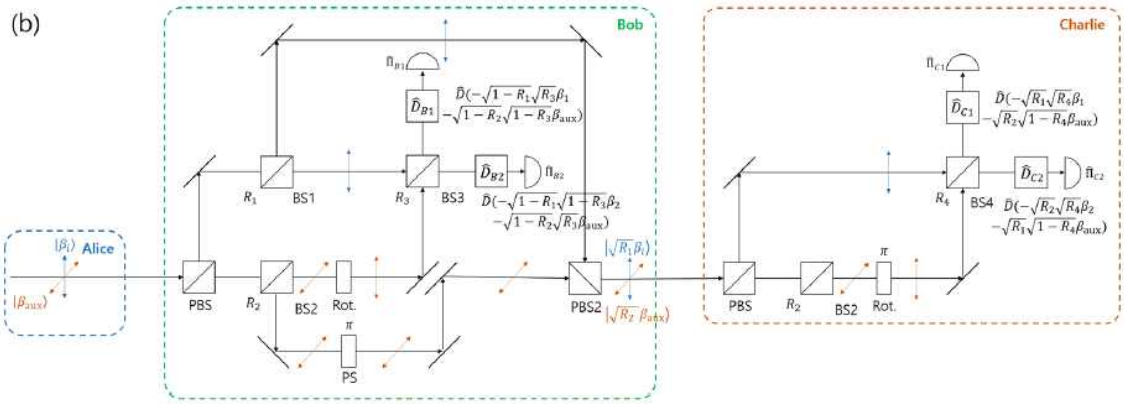
② 쉽게 구현할 수 있는 coherent states를 전송도구로 사용

③ 광학모델을 이용한 post measurement 구현

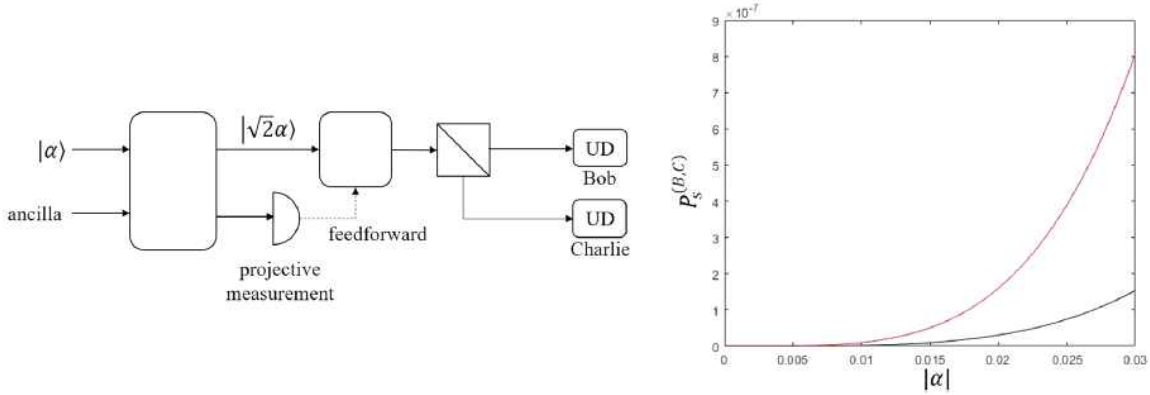


[그림 : coherent states를 이용한 sequential state discrimination 첫 번째 구현 방법]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 : coherent states를 이용한 sequential state discrimination 두 번째 구현 방법]



[그림 : 두 개의 coherent states를 이용하는 sequential state discrimination 과 확률적 양자클론닝방법과의 성공확률비교(밑의 점선이 확률적 양자클론닝방법의 성공확률)]

(다) 연구성과

① 연구논문출판

[1] M. Namkung, and Y. Kwon, Optimal sequential state discrimination between two mixed quantum states. Phys(Rev. A 96, 022318 (2017))

[2] M. Namkung M and Y. Kwon, Analysis of Optimal Sequential State Discrimination for Linearly Indepenent Pure Quantum States(Sci. Rep. 8, 6515 (2018))

[3] M. Namkung and Y. Kwon, Sequential State Discrimination of Coherent States(Sci. Rep. 8, 169 (2018))

② 특허출원

연속적 상태 구별을 이용한 양자 키 분배 방법 및 장치(Method and apparatus for quantum key distribution using sequential state discrimination, 출원번호 1020170102326 (2017.08.11.))

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(11) 양자얽힘검증 [2,3차년도] [한양대 (카이스트)]

(가) 연구제목: MUB (Mutually Unbiased Bases)를 활용한 양자얽힘검증

① 양자얽힘검증은 일반적으로 양자얽힘측정연산자 (Entanglement Witnesses, EWs) 활용

② EWs의 일반적 형태

$$W = \sum_{s,t} \beta_{s,t} \ \tau_s \otimes w_t$$

위에서 τ_s와 w_t는 양자상태

(나) 양자얽힘검증 연산자 소개

① 분리가능한 상태들 (separable states) 들이 볼록집합

② EWs 는 분리가능한 상태들에 대해 하한값을 0을 제공

③ EW는 분리가능한 상태들을 얽힘상태들로부터 구별

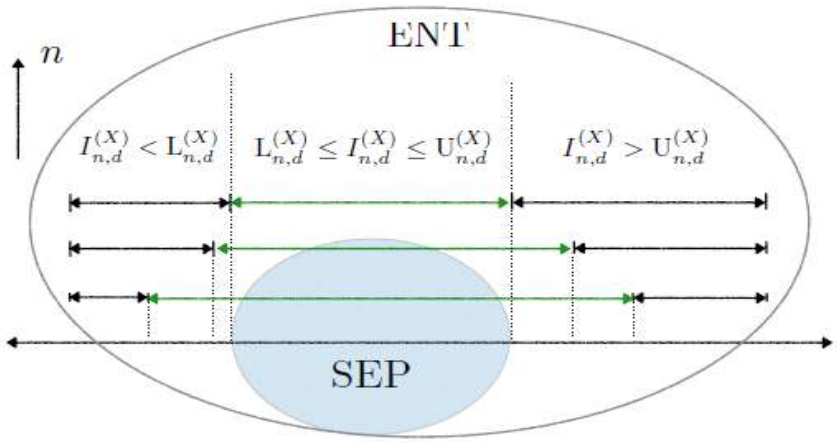
④ 양자얽힘검증 원리: 분리가능한 상태들에 대해 EWs 들은 하한값
하한값을 위반하는 상태는 얽힘을 포함

(다) 연구내용

① EWs에 대해서 분리가능한 상태들이 하한값 뿐 아니라 상한값 제시

② 하한값 및 상한값의 두 가지 방법으로 양자얽힘 검증

③ 기존 연구대비 개선 사항



[그림 : Werner state와 Isotropic state 클래스에 해당하는 양자얽힘을 동시 검증 가능. 위의 그림에서 상한은 isotropic state 하한은 Werner state 검증]

④ 기존의 한 개의 클래스에 해당하는 양자얽힘 검증을 두 개의 클래스로 확장

⑤ 양자얽힘의 기저는 구현 용이하며 실험으로 구현 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(라) 연구결과의 활용 : 양자암호통신에서 양자얽힘검증 및 변수측정의 효율적인 수행 가능

(마) 연구성과

① 연구논문발표

J. Bae, B. Hiesmayr, and D. McNulty, Linking entanglement detection and state tomography via quantum 2-design(New Journal of Physics, 21 013012 (2019))

② 연구결과 학회발표

2018년 국제광공학회 (SPIE) 광통신 (Optical Communication) 초청논문

(12) 장치독립 (DI-QKD) 프로토콜 분석 [1,2,3,4 차년도]

(가) 연구소개

① DIQKD는 가장 높은 수준의 보안성을 갖는 양자암호체계

② 양자암호의 자원: 비국소성

③ 결함없는 비국소성 실험을 동반. 높은 수준의 난이도

④ 프로토콜 개발의 관점에서 DIQKD에 프로토콜 분석

(나) 연구내용 : 기존 DIQKD의 보안성 증명에 대한 분석

① 최초증명 : Collective attack 에 대한 보안성 : 7%의 한계 QBER
[S. Pironio et al., New Journal of Physics 11 045021 (2009)]

② Coherent attack 에 대한 보안성 : 1%의 한계 QBER
[T. Vidick, U. Vazirani, Physical Review Letters 113 140501 (2014)]

③ 장기간 양자메모리 가정 하에서 보안성 증명 : 7%의 한계 QBER
[S. Pironio, Ll. Masanes, A. Leverrier, and A. Acin, Physical Review X 3 031007 (2013)]

④ 개선된 가장 일반적인 증명 : 7%의 한계 QBER
[T. Vidick, U. Vazirani, Communications of the ACM, 62 4 133 (2019)]

⑤ 양방향 확장 증명 : 9%
[E .Tan, C. Lim, R. Renner, arXiv:1903.10535]

(다) 향후 계획

① DIQKD 의 다차원 확장 시도

② DIQKD 의 구현 문제 고려

③ DIQKD 와 양자 네트워크 관련도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(13) MDI-QKD 프로토콜 개선 [2,3,4차년도][전남대, 한양대]

(가) 연구동기

① 양자암호통신 프로토콜은 구현의 결함에 의해 부채널공격 등 해킹의 가능성

② 양자암호통신 프로토콜의 구현의 결함을 극복하는 이론의 개발

(나) 연구내용

① MDI QKD 프로토콜은 양자암호의 구현에서 측정장치의 불완전함을 극복

② 측정장치 대신 양자상태를 생성한 후 신뢰하지 않는 측정장치만을 활용

③ 양자상태에 대해서 2차원이라는 가정

④ 양자암호의 보안성을 판별하는 변수는 큐빗에러비율 (QBER)

⑤ 본 연구는 2차원 양자상태를 가정한 기존의 MDI QKD 프로토콜의 개선

(다) 개선된 보안성의 결과

y축 : 키생성 효율
x축 : 에러비율 (QBER)

에러 증가 -> 키생성 감소

기존 결과 : 키생성을 위해서 에러비율은 2.6%
개선된 결과 : 키생성을 위해 에러비율 3.5%

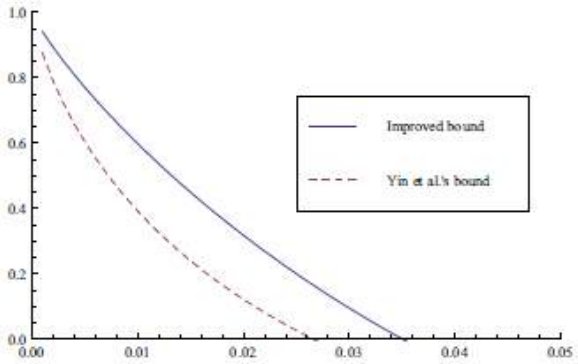


FIG. 1. Final key rate (y axis) versus bit error rate (x axis) for depolarization channel.

① 측정-장치-독립 양자암호 프로토콜에서 양자상태가 2차원이라는 동일한 가정 하에 기존의 보안성 증명과정을 제고 및 개선

② 위의 키 생성 그래프에서 푸른색 실선은 개선된 프로토콜의 키 생성율

③ 동일한 큐빗 에러인 경우 언제나 개선된 분석으로 더 높은 키생성 효율 획득

④ 개선된 방법을 통해 MDI QKD 프로토콜의 키생성을 위한 한계 큐빗에러비율이 3.5%

⑤ 기존 프로토콜의 대비 1% 보안성 증가

(라) 연구활용 : 증가한 QBER를 바탕으로 양자암호통신의 거리 확장

(마) 연구성과 : 연구논문출판

W.-Y. Hwang, H.-Y. Su, and J. Bae, Improved MDI QKD with uncharacterized qubits (Physical Review A 95 062313 (2017))

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(14) RFI-MDI 양자암호통신 프로토콜 개발 [2,3,4차년도][전남대]

(가) 연구동기

① 양자암호는 이상적인 장치에 대해서는 안전하나 장치의 불완전성

② 광원의 결함으로 인한 문제는 디코이 (Decoy) 방법에 의해 해결

③ 측정 장치의 결함으로 인한 문제는 여전한 어려움

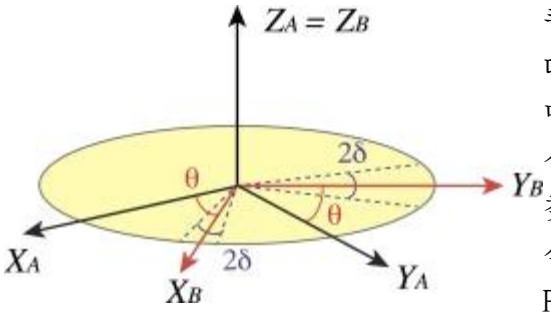
④ 장치의 불완전성에도 구애받지 않고 안전한 암호 : 장치- 독립 양자암호

⑤ 장치 독립 양자암호는 구현하기가 매우 어렵다는 단점

⑥ 측정 장치 독립 양자암호는 광원에 대한 가정을 추가

⑦ 현재 구현 가능하므로 실용성면에서 장점

⑧ 무작위하게 회전하는 좌표계에서도 능동적인 보정 없이 편리하게 암호통신



큐비트들이 전송될 때 방향을 지정하는 축은 시간에 따라 변화한다. 이 축을 QKD의 Reference-Frame 이라 명칭

실제 양자암호의 구현에서는 변화된 축을 통신을 통해 찾은 후에 정해진 축으로 다시 양자상태의 신호를 해석

RFI QKD 는 키생성을 위해 축의 재구성이 불필요

(나) 연구내용

① MDI와 RFI의 결과를 결합한, 좌표계 불변인 un-characterized 양자암호를 제안

② 위의 연구결과인 개선된 un-characterized qubit 양자암호 [W.-Y. Hwang, H.-Y. Su, and J. Bae, Phys. Rev. A 95, 062313 (2017)] 의 아이디어를 확장

③ 여러 각도에서 측정한 결과들을 모두 만족시키려면 도청자의 정보가 제한

④ 모든 경우의 도청자의 정보를 계산하고 그중 최적의 값을 분석

⑤ 허용 가능한 통신 에러율이 제안된 프로토콜에서는 최저 1%

⑥ 좌표계 불변성이라는 이점

(다) 연구 성과:

W.-Y. Hwang, Reference-Frame-Independent Measurement Device Independent Quantum Key Distribution with Uncharacterized Qubits(Journal of the Korean Physical Society 73, 861 (2018))

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(15) 측정-장치-독립 상황에서 양자얽힘측정 [1,2,3차년도] [한양대]

(가) 연구 동기

① MDI QKD의 구현을 위해 우선적으로 요구되는 것은 MDI 방법으로 얽힘검증

② 양자얽힘검증은 일반적으로 양자얽힘측정연산자 (Entanglement Witnesses, EWs)를 통해 수행할 수 있는데, EWs는 일반적으로 다음과 같은 형태

$$W = \sum_{s,t} \beta_{s,t} \tau_s \otimes w_t, \text{ where } \tau_s \geqslant 0 \text{ and } w_t \geqslant 0.$$

위에서 베타들은 모두 상수이며 나머지는 작용소 (operators) 에 해당

(나) 연구내용

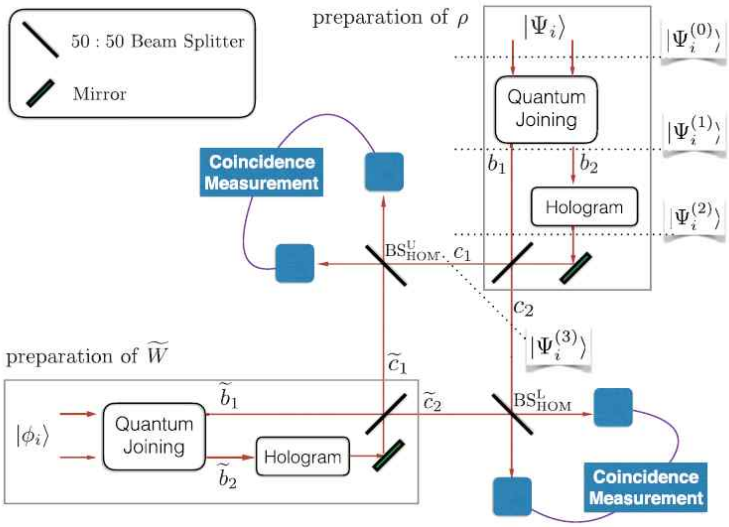
① 위의 EWs들에 기반하여 MDI 얽힘검증은 다음의 EWs를 구현

$$W_{\text{MDI}} = \sum_{s,t} \beta_{s,t} \tau_s^{\top} \otimes w_t^{\top}, \text{ where } \tau_s \geqslant 0 \text{ and } w_t \geqslant 0.$$

T는 전치 (transpose)를 의미

(다) 연구결과

① MDI EW 의 구현 방법 제시 : Hong-Ou-Mandel (HOM) 간섭계를 활용



[그림 설명: 두 개의 측정장치와 HOM 간섭계만으로 얽힘을 검증]

(라) 연구결과의 활용: 실험장비를 활용하여 구현

(마) 연구성과 : 연구논문출판 (IF 14.4)

J. Bae, Designing quantum information processing via structural physical approximation (Report on Progress in Physics, 80 104001 (2017))

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 새로운 양자암호통신 프로토콜의 최종 개발 [한양대(카이스트)]

(1) 연구명칭 : 측정-보존 양자암호 프로토콜

(가) 프로토콜 요약

Step1-1. 양자상태의 분배 : $|0>,|1>,|+>,|->$의 상태를 임의로 선택

Step1-2. 양자상태의 코딩 : 아래 유니타리 집합에서 한 개를 임의의 선택하여 Step1-1에서 선택한 상태에 적용

$$\{U_i\}_1^{12} = \left[\mathbb{I}, -iX, -iY, -iZ, \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1-i & -1-i\\ 1-i & 1+i\end{pmatrix}, \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+i & 1-i\\ -1-i & 1-i\end{pmatrix},\right.$$
$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+i & -1+i\\ 1+i & 1-i\end{pmatrix}, \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1-i & 1+i\\ -1+i & 1+i\end{pmatrix}, \frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1-i & -1-i\\ 1-i & -1+i\end{pmatrix},$$
$$\left.\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1+i & 1-i\\ -1-i & -1-i\end{pmatrix}, \frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1+i & -1+i\\ 1+i & -1-i\end{pmatrix}, \frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1-i & 1+i\\ -1+i & -1+i\end{pmatrix}\right]$$

참고. 위의 유니타리 집합은 유니타리 2-디자인이라 불리는 특정 집합. 큐비트의 유니타리 2-디자인을 구성의 최소 개수는 12이므로, 위의 집합은 가장 효율적인 코딩에 해당

Step2-1. 양자상태의 디코딩 (위의 그림 참조)

측정 전에 Step 1-2에서 적용했던 유니타리 변환의 역변환 적용

Step2-2. 양자상태의 측정 (BB84와 동일)

수신자는 측정기저를 X 및 Z 두 가지로 선택

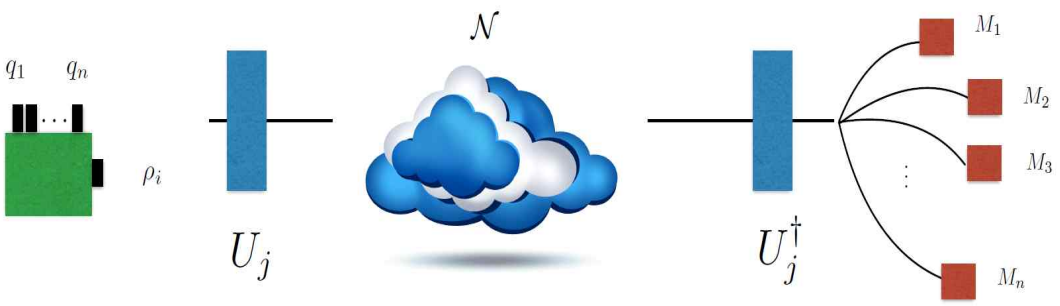
X 기저의 경우 $|+>,|->$상태를 구별

Z 기저의 경우 $|0>,|1>$상태를 구별

Step3. 양자상태준비와 측정의 매칭 (sifting process)

송수신자는 서로의 기저를 맞는지 확인

Step4. 측정결과에 대한 후처리 : 단방향 오류정정 및 비밀성증폭 (모두 기존의 정보처리과정)



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 측정보존의 방법 개발

코딩-디코딩 과정을 통해 잡음채널은 다음과 같이 변화

$$T \circ N[\rho] = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12} U_i^{\dagger} N[U_i \rho U_i^{\dagger}] U_i = (1-\eta)\rho + \eta I/2$$

위와 같이 변화된 상태에 대해서 측정이 보존

(가) 보안성 증명 과정의 스케치

- 송수신자의 측정결과로부터 잡음변수에 해당하는 QBER의 계산
- 계산한 QBER로부터 도청자의 정보량 계산
- 계산한 QBER로부터 송수신자가 얻을 수 있는 정보량 계산
- 계산한 QBER로부터 도청자 대비 송수신자가 얻을 수 있는 비밀키 계산
- 비밀키를 얻도록 프로토콜이 견디는 한계 QBER 의 값을 계산
- 위의 과정에서 공유하는 상태는 대칭상태임을 규명

$$\rho_{AB}^{(N)} = \sum \lambda_{\vec{k}} P[|\Phi_{k_1}> \otimes \cdots |\Phi_{k_N}>]$$

위에서 $|\Phi_k>$는 네 개의 벨 상태들

(3) 보안성 조건 요약

측정-보존 프로토콜 적용하지 않음	**측정-보존 프로토콜 적용**
보안성 조건 : $(\lambda_1-\lambda_2)^2 > (\lambda_1+\lambda_2)(\lambda_1+\lambda_2)$	보안성 조건 : $\lambda_1 < 27.6\%$
BB84 프로토콜의 경우에 적용 : Q < 20 %	BB84 프로토콜의 경우에 적용 : Q < 20.7 %
상태 왜곡 규명 필수	상태 왜곡 규명 요구하지 않음
측정 장비 재설정 필수	최초 준비한 측정 장비 계속 사용 가능

(4) 연구성과 : QCrypt 2019 (Montreal) 국제학회 발표

"Secure Quantum Communication with Preserved Optimal Measurements"

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2.2. 연구수행내용 대표성과 요약

가. 정량적 평가 요약:

(1) 연구수행을 통해 해당 연구 결과를 최우수 SCI 논문 출판 (목표 대비 2배)

① 양자얽힘검증 내용 -> Reports on Progress in Physics (IF 14.4) 1편

② 양자암호보안성 증명 기초기술 -> Physical Review Letters (IF 8.5) 2편

③ 양자암호프로토콜 기초기술 및 난수 발생 -> Scientific Reports (IF 4.5) 4편

(2) 최종 프로토콜의 결과를 2019년 해당 컨퍼런스 발표 예정 (2019.8)

"Secure Quantum Communication with Preserved Optimal Measurements"

QCrypt19, Montreal, Canada.

(3) 연구과정을 통해 전문인력 교육 : 석사 2명, 박사 4명, 박사후연구원 3명

① 석사 2명 배출 (2019), 박사 2명 배출 예정 (2020)

② 박사후연구원들의 성공적 연구 연수 :

연수 후 영국, 싱가포르, 중국 등의 양자정보연구 전문기관에 진출

③ 국제 네트워크 확보

(4) 양자암호통신 관련 언론 보도

① 2018 8월 YTN 꿈의 보안, 양자통신 프로그램에서, 양자정보분야에 관한 인터뷰

(https://www.youtube.com/watch?v=R6D40grbsFA)

(5) 해외 학자들과 교류를 통한 국제적 위상 및 네트워크

방문학자들 목록 (기간, 이름, 소속)

2016 05 Giulio Chiribella (Univ. of Oxford, the UK)

2016 09 Ana Belen Saez (Perimeter Institute / Univ. of Waterloo)

2018 09 Bartosz Regular (Univ. of Nottingham, the UK)

2018 12 Beatrix Hiesmayr (Univ. of Vienna, Austria)

2019 05 Dan McNulty (Aberystwyth University, the UK)

2019 05 Hui Khoon Ng (NUS-Yale College, Singapore)

2019 05 NIlanjana Datta (Univ, of Cambridge, the UK)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(6) 국제 논문

[1] J. Bae, Discrimination of Two-Qubit Unitaries via Local Operations and Classical Communication, Scientific Reports 5, 18270 (2015)

[2] J. Bae and D. Chruscinski, Physicsl Review Letters 117 050403 (2016)

[3] J. Bae and L.-C. Kwek, Structure of Optimal State Discrimination in Generalized Probabilistic Theories, Entropy, 18, 39 (2016)

[4] W.-Y. Hwang, H.-Y. Su, J. Bae, N dimensional measurement-device-independent quantum key distribution with N+1 uncharacterized sources: zero quantum-bit-error-rate cases, Scientific Reports 6, 30036 (2016)

[5] J. Bae, Guessing and Certifying Information in Quantum Systems, AAPPS Bulletin, Vol 15 No 5 (2016)

[6] W.-Y. Hwang, H.-Y. Su, and J. Bae, Improved measurement-device-independent quantum key distribution with uncharacterized qubits, Phys. Rev. A 95, 062313 (2017)

[7] J. Bae, Designing quantum information processing via structural physical approximation, Report on Progress in Physics, 80 104001 (2017)

[8] M. Namkung, and Y. Kwon, Optimal sequential state discrimination between two mixed quantum states, Phys. Rev. A 96, 022318 (2017)

[9] Donghoon Ha and Younghun Kwon, An optimal discrimination of two mixed qubit states with a fixed rate of inconclusive results, Quantum Information Processing 16 273 (2017)

[10] J. Chang, J. Bae, and Y. Kwon, Distilling Entanglement with Noisy Operations, International Journal of Quantum Information, 3 1750019 (2017)

[11] H.-Y. Su, J.-L. Chen, and W.-Y. Hwang, General tradeoff relations of quantum nonlocality in the Clauser–Horne–Shimony–Holt scenario, Annals of Physics, 377, 220 (2017)

[12] Min Namkung, and Y. Kwon, Analysis of Optimal Sequential State Discrimination for Linearly Independent Pure Quantum States, Sci. Rep. 8, 6515 (2018)

[13] Min Namkung and Younghun Kwon, Sequential state discrimination of coherent states, Scientific Reports 8, 16915 (2018)

[14] W.-Y. Hwang, Reference-Frame-Independent Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution with Uncharacterized Qubits, Journal of the Korean Physical Society 73, 861 (2018)

[15] W.-Y. Hwang, A Classically Impossible Task Done by Using Quantum Resources, Journal of the Korean Physical Society 74, 838 (2019)

[16] J. Kim, D. Ha, D and Y. Kwon, Uniqueness of Minimax Strategy in View of Minimum Error Discrimination of Two Quantum States. Y. Entropy, 21, 671 (2019)

[17] J. Bae, B. Hiesmayr, and D. McNulty, Linking entanglement detection and state tomography via quantum 2-design, New Journal of Physics, 21 013012 (2019)

[18] J. Bae, D. Chruscinski, M. Piani, More Entanglement Implies Higher Performance in Channel Discrimination Tasks, Physical Review Letters, 122 140404 (2019)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(7) 특허 (국내출원)

[1] 하동훈, 권영헌 “양자난수 발생장치 및 방법” 출원번호 : 10-2016-0158609 (출원일 2016.11.25)

[2] 남궁민, 권영헌 “연속적 상태 구별을 이용한 양자 키 분배 방법 및 장치” 출원번호 : 1020170102326 (출원일 2017.08.11.)

나. 최종 프로토콜 개발 요약 : 측정-보존 양자암호통신 프로토콜

(1) 연구명칭 : 측정-보존 양자암호 프로토콜

(2) 장점 및 성능개선:

① 양자암호통신에서 측정의 보존 기능

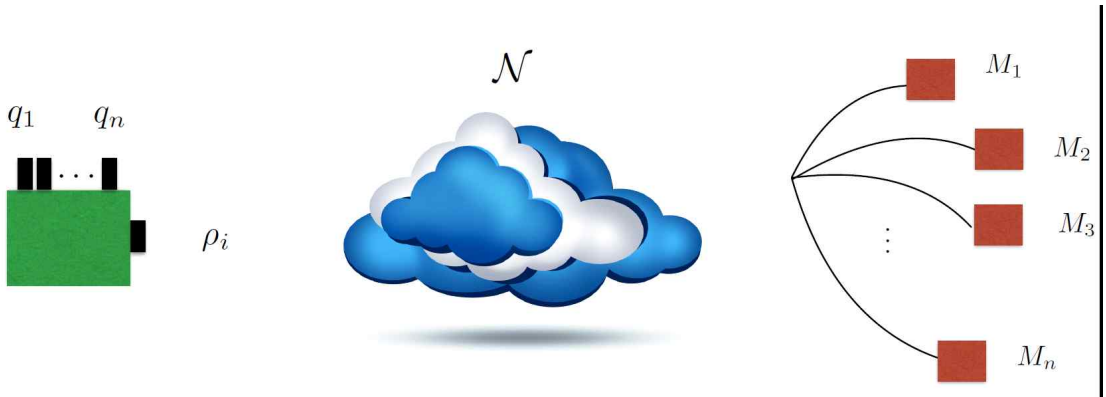
② 인공위성, 지상-비행체 등의 변화된 환경에서도 사용가능

③ 기존 암호 프로토콜 대비 보안성 개선

BB84의 경우 20%의 한계에러를 20.7%로 개선

(3) 향후 활용가능성

① 장거리 양자통신에서 측정 보존의 방법으로 실용화 예상



[그림. 양자암호통신 프로토콜은 양자상태 생성, 전송, 측정의 과정을 포함. 전송 중 잡음 발생]

(4) BB84 프로토콜

① Step1. 양자상태의 분배

$|0>,|1>,|+>,|->$의 상태를 임의로 선택하여 전송

② Step2. 양자상태의 측정

수신자는 측정기저를 X 및 Z 두 가지로 선택

X 기저의 경우 $|+>,|->$상태를 구별할 수 있고 Z 기저의 경우 $|0>,|1>$상태를 구별

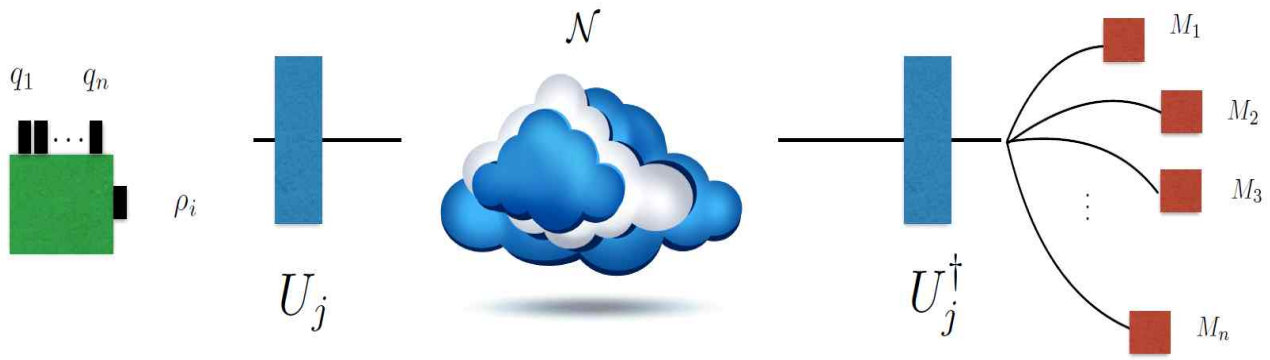
③ Step3. 양자상태준비와 측정의 매칭 (sifting process)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

송수신자는 서로의 기저를 맞는지 확인

④ Step4. 측정결과에 대한 후처리

참고. BB84 프로토콜의 보안성 증명은 위의 과정을 직접적으로 따르지 않고 동일한 과정에 해당하는 양자얽힘분배 프로토콜의 방법을 활용. 이 경우, Step 1의 과정이 양자얽힘생성 및 측정으로 수정



[그림: 본 과제에서 개발한 측정-보존 양자암호통신 프로토콜은 양자상태 전송 전후로 채널코딩에 해당하는 유니타리 변환을 임의로 적용]

(5) 측정-보존 BB884 프로토콜

① Step1-1. 양자상태의 분배

$|0>,|1>,|+>,|->$의 상태를 임의로 선택

② Step1-2. 양자상태의 코딩 (위의 그림 참조)

아래 유니타리 집합에서 한 개를 임의의 선택하여 Step 1-1에서 선택한 상태에 적용.

$$\{U_i\}_1^{12} = \Big[\mathbb{I}, -iX, -iY, -iZ, \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1-i & -1-i\\ 1-i & 1+i\end{pmatrix}, \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+i & 1-i\\ -1-i & 1-i\end{pmatrix},$$
$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+i & -1+i\\ 1+i & 1-i\end{pmatrix}, \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1-i & 1+i\\ -1+i & 1+i\end{pmatrix}, \frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1-i & -1-i\\ 1-i & -1+i\end{pmatrix},$$
$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1+i & 1-i\\ -1-i & -1-i\end{pmatrix}, \frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1+i & -1+i\\ 1+i & -1-i\end{pmatrix}, \frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1-i & 1+i\\ -1+i & -1+i\end{pmatrix}\Big]$$

참고. 위의 유니타리 집합은 유니타리 2-디자인이라 불리는 집합. 큐비트의 유니타리 2-디자인을 구성의 최소 개수는 12이므로, 위의 집합은 가장 효율적인 코딩에 해당.

③ Step2-1. 양자상태의 디코딩 (위의 그림 참조)

측정 전에 Step 1-2에서 적용했던 유니타리 변환의 역변환 적용

④ Step2-2. 양자상태의 측정 (BB84와 동일)

수신자는 측정기저를 X 및 Z 두 가지로 선택

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

X 기저의 경우 $|+>,|->$상태를 구별할 수 있고 Z 기저의 경우 $|0>,|1>$상태를 구별

⑤ Step3. 양자상태준비와 측정의 매칭 (sifting process)

송수신자는 서로의 기저를 맞는지 확인

⑥ Step4. 측정결과에 대한 후처리

(6) 측정보존의 방법

① 코딩-디코딩 과정을 통해 잡음채널은 다음과 같이 변화

$$T \circ N[\rho] = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12} U_i^{\dagger} N[U_i \rho U_i^{\dagger}] U_i = (1-\eta)\rho + \eta I/2$$

② 측정이 보존된다는 결과 [PRA 99 062302 (2019)]

(7) 보안성 증명 : 보안성 증명에 대한 수학적 과정: 2007년 R. Renner의 박사학위논문 (아래 증명과정 스케치)

① 송수신자의 측정결과로부터 잡음변수에 해당하는 QBER의 계산

② 계산한 QBER로부터 도청자의 정보량 계산

③ 계산한 QBER로부터 송수신자가 얻을 수 있는 정보량 계산

④ 계산한 QBER로부터 도청자 대비 송수신자가 얻을 수 있는 비밀키 게산

⑤ 비밀키를 얻도록 프로토콜이 견디는 한계 QBER 의 값을 계산

⑥ 대칭상태에 해당하는 양자상태

$$\rho_{AB}^{(N)} = \sum \lambda_{\vec{k}} P[|\Phi_{k_1}> \otimes \cdots |\Phi_{k_N}>]$$

(8) 위의 보안성 증명과정의 결과로 얻는 보안성의 조건은 다음으로 요약

측정-보존 프로토콜 적용하지 않음	**측정-보존 프로토콜 적용**
보안성 조건 : $(\lambda_1 - \lambda_2)^2 > (\lambda_1 + \lambda_2)(\lambda_1 + \lambda_2)$	보안성 조건 : $\lambda_1 < 27.6\%$
BB84 프로토콜의 경우에 적용 : Q < 20 %	BB84 프로토콜의 경우에 적용 : Q < 20.7 %
상태 왜곡 규명 필수	상태 왜곡 규명 요구하지 않음
측정 장비 재설정 필수	최초 준비한 측정 장비 계속 사용 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

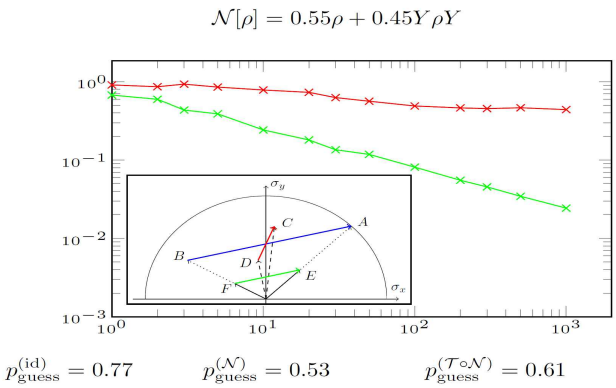
[시뮬레이션]

초기 양자상태 OA, OB의 구별에 대해서

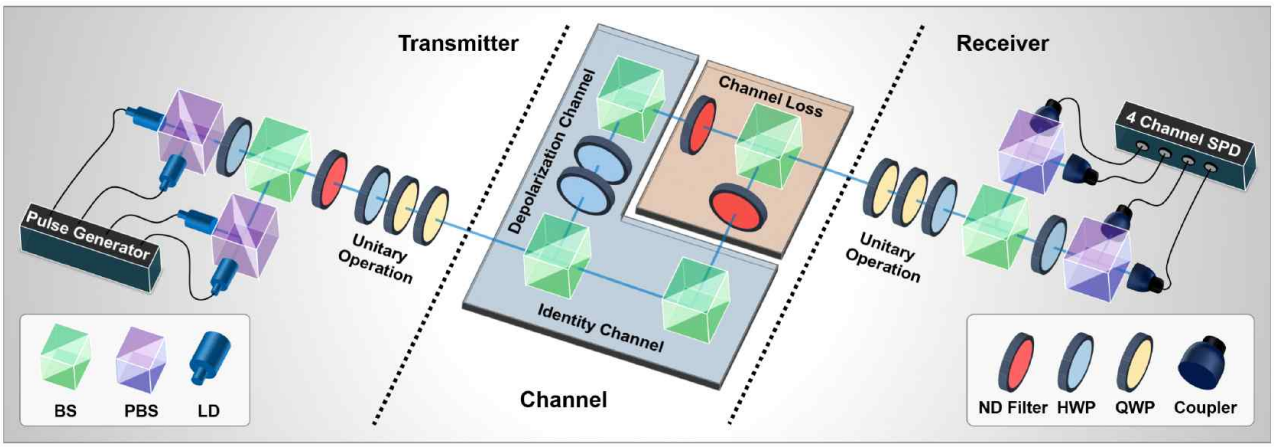
1) 붉은 선은 채널코딩 적용무

2) 녹색 선은 채널코딩 적용

3) 채널코딩적용을 통해 0.53의 추측확률이 0.61로 개선



(9) PoC 수행 (ETRI 연구장비활용 및 연구팀 공동연구)



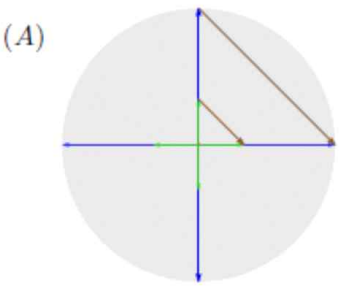
[그림: PoC 수행의 실험장비. 광학계 활용. 단광자 혹은 적은 수의 광자를 양자통신에 응용. 송신부는 상태 생성, 수신부는 양자상태 측정. 채널코딩에 해당하는 유니타리 변환은 채널의 전후로 적용]

PoC에 적용되는 BB84 상태들:

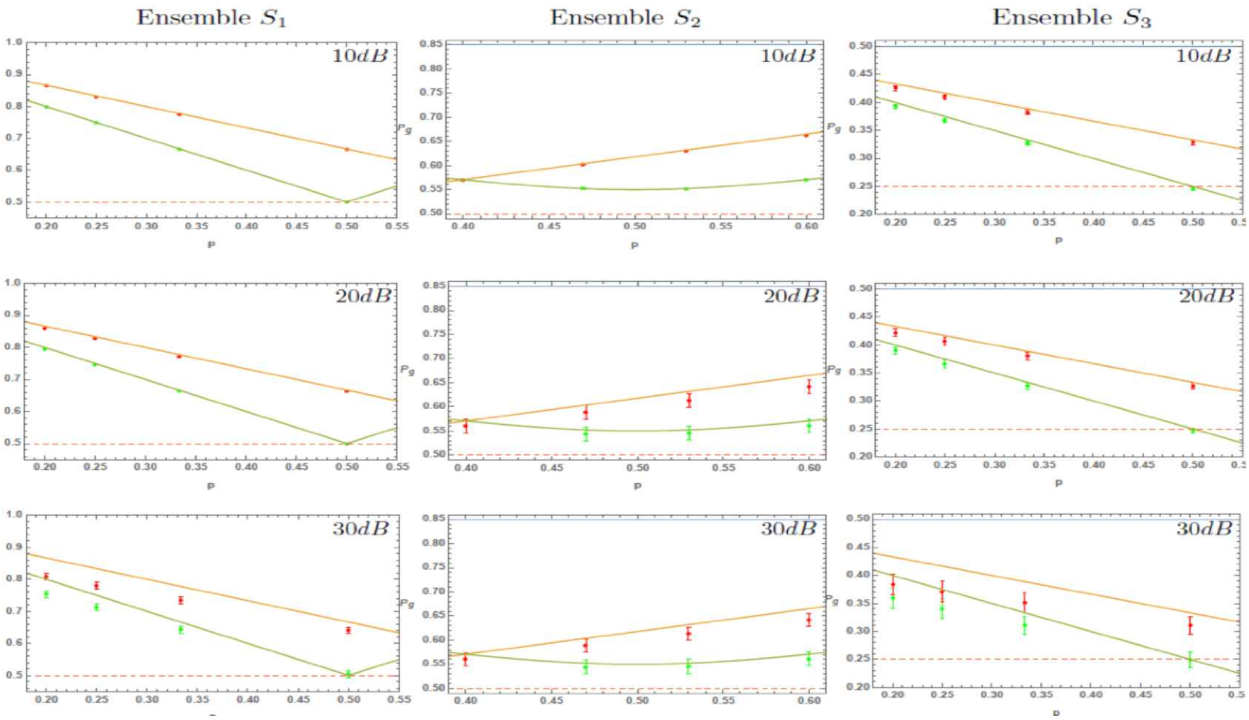
① 첫 번째 집합 : 직교하는 두 상태

② 두 번째 집합 : $|0>$상태와 $|+>$상태

③세 번째 집합 : BB84의 네 상태



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 : PoC 결과. 위의 세 개의 상태들에 대해서 거리를 의미하는 광자 손실 10dB, 20dB, 30dB 등을 모두 확인. 약 100km 거리에 대해 거리 전송을 시뮬레이션. 실선 이론치, 점선 실험치. 붉은 색 결과와 녹색 선의 결과는 각각 다른 채널을 의미]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

3-1. 목표

<정량적 목표 항목>

평가 항목	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	개발 목표치				평가 방법
		1차 년도 (2015년)	2차 년도 (2016년)	3차 년도 (2017년)	4차 년도 (2018년)	
기존 프로토콜의 개선을 통한 새로운 양자암호 프로토콜 개발	30	장치-독립 프로토콜 분석 및 1% 한계치 도출	장치-독립 프로토콜 개선 방향 제시 [7]. (보고서 혹은 논문 작성)	2016년 제시된 장치-독립 양자암호 프로토콜 보안성 분석	2016년 제시된 장치-독립 양자암호 프로토콜 보안성 분석	1차년도: 연차보고 2차년도: 연차보고 및 관련 내용 논문 작성 및 SIC 급 저널 투고 및 출판 (1편이상) 3,4차년도: 관련 내용 SCI 급 논문 출판 (IF>2, 매년 1편 이상)
		측정-장치-독립 프로토콜 분석 및 키 효율성 제고: 0%에서의 분석	측정-장치-독립 프로토콜 보안성 검증 및 향상: 0%에서의 분석 (보고서 혹은 논문 작성)	측정-장치-독립 프로토콜 개선 방향 제시: 잡음 한계치 1%이상 (보고서 혹은 논문 작성)	측정-장치-독립 프로토콜 완전보안성 분석 (보고서 혹은 논문 작성)	
					단방향-결맞음 프로토콜의 보안성 분석 (보고서 혹은 논문 작성)	
프로토콜 개발을 위한 원천 기술 확보	30	양자성질 분석 프로토콜개발: 비국소성 부등식 개발 (보고서 혹은 논문 작성)	양자성질 분석 프로토콜개발: 양자원격조종 관계식 개발 (보고서 혹은 논문 작성)	양자성질 분석 프로토콜개발: 양자원격조종 검증 / 양자상태 2개 이상 검증 (보고서 혹은 논문 작성)	양자성질 분석 프로토콜개발: 양자원격조종 분석 / 양자 상태 4개 이상 분석 (보고서 혹은 논문 작성)	1,2,3,4차년도: SCI급 저널 출판 (IF>2, 매년 1편 이상)
		양자통신 프로토콜 개발: 양자코딩 구별 프로토콜 (보고서 혹은 논문 작성)	양자채널 분석 프로토콜 개발 (보고서 혹은 논문 작성)	12개월 -> 10개월 변경(기존목표대비 83% 달성예상)	양자 도청자 검증 프로토콜 분석	
			양자얽힘검증프로토콜:상태 2개 이상 검증 (보고서 혹은 논문 작성)	양자얽힘검증프로토콜: 측정-장치-독립 / 양자상태 2개 이상 검증 (보고서 혹은 논문 작성)	양자얽힘검증프로토콜: PoC 실험 제시 (보고서 혹은 논문 작성)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

난수 발생 및 난수의 검증	10	양자 난수 발생의 모델 제시 (보고서 제출)	양자난수발생 모델 특허출원	12개월 -> 10개월 변경(기존목표대비 83% 달성예상)	양자 난수 발생 PoC 실험 검토 (보고서 혹은 논문 작성)	1차년도: 보고서 제출 2차년도:특허출원 3차년도: SCI급 논문 작성 4차년도: SCI 급 논문 출판
양자계의 새로운 성질 및 이를 이용한 새로운 양자 프로토콜 개발 (프로토콜 원천기술과 연동)	30	양자원격조종 양자암호프로토콜 개발의 가능성 여부 조사 (보고서 제출 혹은 논문 작성)	양자얽힘 기반의 양자암호프로토콜 개발 가능성 여부 조사: 보안성과 가정의 정량적 관계 조사 및 보고 (보고서 제출 혹은 논문 작성)	양자원격조종 / 양자얽힘 기반의 새로운 양자암호 프로토콜 개발: 잡음 한계치 2% 이상 (보고서 제출 혹은 논문 작성)	양자원격조종 / 양자얽힘의 양자암호 응용가능성 검토 (보고서 혹은 논문 작성)	1차년도:보고서 작성 2차년도:보고서 작성 3,4차년도: SCI급 논문 출판 (IF>2, 매년 1편 이상)

참고) 위의 표에서 언급한 연구결과로서 연구논문 편수의 갯수는 개별편수를 반드시 의미하지 않으며, 제시한 연구내용들이 합쳐져서 한 편으로 출판될 수도 있음. (정량적 편수는 아래 정량적 목표 참조.) 예를 들어, 양자암호통신 프로토콜 논문에 1)PoC, 2)보안성 증명, 3) 프로토콜 개발 등의 내용에 해당하는 모든 내용을 포함하여 1편으로 출판.

3-2. 목표 달성여부

<정량적 목표 항목>

평가 항목 (주요성능 Spec[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	1차 년도 (2015년)		2차 년도 (2016년)		3차 년도 (2017년)		4차 년도 (2018년)		평가방법
			목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
연구논문	SCI 편수	80	2	3	2	3	2	5	2	7	논문출판 IF 5 이상 최종2편**
특허	출원 건수	20	0	0	1	1	1	1	0	0	출원

**실제 성과는 매년 IF 5이상 논문 출판.
**4년간 논문 성과는 다음을 포함 :
Physical Review Letters (IF 8.5) 2편
Reports on Progress in Physics (IF 14.4) 1편
Scientific Reports (IF 4.22) 4편

7) 현재 장치 독립 양자 암호의 현존하는 보안성 증명은 수학적으로 고난이도의 기술을 요한다. 이 증명을 분석하여 1%의 경계 채널 잡음값을 도출한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가. RFP 대비 성과 분석

[참고자료] RFP에서 제시한 필요성, 최종목표

관리번호		(지정공모형)
과제명	새로운 양자암호통신 프로토콜 개발	

1. 필요성

o 양자암호통신 (QKD) 국가 보안에 있어 절대적인 보안성을 제공해주는 핵심 기술로 전자 화폐의 보급, 무선 차량 제어, 차량 운전 자동화, 인터넷 기반의 사회 기반 시설 제어 등의 등장으로 통신 시스템의 보안성은 더더욱 중요한 이슈가 되어가고 있어 국가적 연구 개발 투자가 적극적으로 활성화되고 있음.

o 현재의 양자암호통신 기술은 광섬유 전송, 자유공간 전송의 손실로 인하여 장거리 전송의 어려움과 다양한 양자채널 공격모델에서 비밀성을 유지하기 위하여 양자암호키 생성 속도 저하 등에 대한 문제점이 있으며, 다양한 양자역학적 현상을 이용한 성능개선이 필요함

o 현재 양자암호통신 기술의 전송거리, 키 생성 속도 등을 개선하고 공격모델에 강건한 새로운 프로토콜의 개발이 요구됨

2. 연구목표

o **최종목표 : 새로운 개념의 고효율 양자정보통신 프로토콜 개발 및 성능·보안성 검증**
(TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 4단계)

o **주요 내용**

- 복제불가능성, 중첩, 얽힘, 결맞음, 비국부성 등의 양자역학적 고유 성질을 이용한 창의적 QKD 프로토콜 개발 또는 BB84 계열, COW 계열, DPS-QKD 계열, MDI QKD 등을 응용한 새로운 개념의 고효율 QKD 프로토콜 개발

- 제안된 프로토콜에 대한 공격모델 정립 및 프로토콜 보안성 검증

- 새로운 양자암호통신 프로토콜에 대한 후처리 기술 개발
  · 새로운 프로토콜의 양자채널 특성을 활용한 양자 에러 정정 코드 개발
  · 새로운 프로토콜의 양자채널 특성을 활용한 비밀성 증폭 기술 개발

- 성능 및 보안성 검증
  · Proof-of-Concept 실험 검증

o **개발목표**

	핵심 기술/제품 성능지표	단위	달성목표	국내최고 수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	새로운 양자암호통신 프로토콜	건	1건 이상	N09	-

* 검증방법 제시

3. 지원기간/예산/추진체계

o **기간** : 5년 이내

o **정부출연금** : '15년 5억원 이내(총 정부출연금 25억원 이내)

o **주관기관** : 대학

주관유형	전략기획 ( ), 창의기획 (√), 혁신기획 ( )	TRL
	SW그랜드챌린지( ), SW기초연구센터( ), GCS( )	(3) ~ (4)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(1) RFP의 최종목표 및 주요내용 모두 성공적으로 만족하는 새로운 프로토콜 개발 완료

① 기존의 양자암호통신 프로토콜인 MDI QKD 개선을 통한 개발

② 측정-보존 양자암호통신 프로토콜 개발

③ 양자상태구별을 기반으로 한 양자암호통신 프로토콜 개발

(2) PoC 검증 완료

① 광학계 기반으로 측정 보존의 BB84 구현

② B92 프로토콜에도 측정 보존 프로토콜 적용 가능

③ QCrypt19 의 양자암호 최상의 학회발표

(3) 새로운 프로토콜을 활용하여 비밀성 증폭 (견딜 수 있는 한계에러 확장)

① 20%의 기존 한계를 20.7%로 개선. 20%가 궁극의 한계가 아님을 증명

② RFI-MDI QKD에서 한계점이 1% 근처임을 증명

(4) 제한된 자원에서 에러 정정의 효율을 극대화하는 측정-보존의 프로토콜 개발

① 측정-보존의 프로토콜은 근사양자오류정정과 유사한 기능

② 보조비트를 늘린다거나 하는 양자에러정정코드가 일반적으로 구현이 가능하지 않음

③ 자원이 제한된 경우 최적의 측정-보존을 통해 최선의 근사양자오류정정 구현

(5) 모든 공격에 안전한 프로토콜 개발

① 프로토콜의 보안성 증명은 가장 일반적인 공격인 Coherent Attacks을 가정

② 향후 Decoy QKD 방법과 조합 가능

(6) 측정-보존의 양자역학적 성질을 활용한 신개념 새로운 프로토콜 개발

MDI QKD (측정장치독립) 프로토콜의 개선을 통한 새로운 프로토콜 개발

(7) 연구기간 단축 및 연구예산의 감축에도 불구하고 목표설정 변동 없음

(8) 정성적 목표 및 정량적 목표 초과 달성

① 최초 목표: IF 5 이상 저널 4년간 1편

최종 성과:

Reports on Progress in Physics (IF 14.4) 1편

Physical Review Letters (IF 8.5) 2편

Scientific Reports (IF 4.5) 4편

② 정성적 성과 : 측정-보존 양자암호통신 프로토콜의 새로운 개념 제시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(9) 최종적으로 연구내용의 성공적 수행 완료

① 최초 RFP 가 추구하는 새로운 양자암호통신 프로토콜 개발 완료

② 최초 RFP 가 제시하는 기초연구 및 원천기술 확보

③ 향후 양자암호통신 프로토콜의 고도화 및 자체 기술화를 위한 계기 마련

3-3. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책(후속연구의 필요성 등)

가. 후속연구 필요성

(1) 보안성 개선

① 과제결과로서 개발한 측정-보존 양자암호통신 프로토콜의 경우 양자상태 가정

② 양자상태에 대한 가정을 완화 요구됨

③ 양자상태의 차원에 대한 가정 완화 필요

④ 양자상태의 Reference Frame 가정 완화 필요

⑤ 양자상태에 대한 Twirling 기술 간소화 필요

⑥ 양자상태의 생성에서 단광자 가정 완화 필요

⑦ 양자상태 생성에서 코딩의 기법 다양화와 보안성과의 관계 분석 필요

⑧ 양자상태 생성에서 고차원의 광자상태들에 대한 연구 필요

⑨ 과제결과로서 개발한 측정-보존 양자암호통신 프로토콜의 경우 측정가정

- 양자측정의 차원 가정
- 양자측정의 Reference Frame 완화 필요
- 양자측정에 잡음 혹은 오류를 고려할 필요가 있음
- 양자측정의 효율성에 기반하여 보안성 분석 필요
- 양자측정의 횟수가 유한할 때 보안성 분석 필요
- 양자측정 간의 통신이 있을 때 보안성 분석 필요

(2) 장거리 프로토콜 개발

① 장거리에서 양자얽힘 보존 최적화 필요

② 장거리에서 측정보존의 효율화 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 장거리 통신에서 도청자의 역량에 따른 보안성 분석 필요

④ 장거리 통신에서 양자얽힘과 비국소성의 검증에 따른 암호통신 프로토콜 개발 필요

⑤ 장거리 통신에서 중계기의 개수 최소화 노력 필요

(3) 보안성과 구현과의 관계

① 양자암호통신 프로토콜에서 측정 및 상태에 대해 가정한 사실과 보안성에 대한 제고

② 단광자가 아닌 경우 극복방법과 측정보존의 관계

③ 측정장치에 대한 상대론 가정 완화

④ 측정이 유한할 때 도청자의 정보량 계산

⑤ 채널잡음의 종류에 따른 최적의 전송 분석

(4) 측정-보존 양자암호 프로토콜의 실제 장거리 구현

① 국내 장거리 양자통신 구현이 가능한 팀과 논의 필요

② 인공위성 통신 관련 교류 필요

③ 양자암호통신의 자유공간 장거리 구현

(5) 측정-보존 양자암호 프로토콜의 보안성 개선 - 측정장치독립 양자암호 프로토콜과 연계

① 측정-보존 양자암호 프로토콜의 가정 완화를 통한 보안성 개선

② 측정-보존 양자암호 프로토콜의 구현의 간소화

(6) 양자 네트워크 보안 프로토콜

① 양자 네트워크 코딩 기술 개발 요구

② 네트워크 코딩 최적화

③ 양자 네트워크 보안성 정의 - 고전 네트워크 보안성과 연계 (composability)

(7) 관련한 양자정보이론 연구 추진

① 측정 장치를 위한 채널코딩

② 근사 양자오류정정

③ 상태 보존과 측정 보존의 관계

④ 하이젠베르크 구조 (Heisenbert picture) 에서 양자측정 보존을 위한 채널코딩

나. 신진연구자 교육 및 배출

(1) 석사 및 박사의 신진연구자 배출 : 양자암호통신 기초분야

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 양자통신 분야에서 박사 신진연구자 육성

(3) 양자암호통신 분야에서 전문가 양성

(4) 국제적으로 역량을 검증받은 박사후연구자를 모집하여 연구 네트워크 확장

다. 표준화와의 연계

(1) 현재 구현된 모든 프로토콜은 모두 결함을 포함

(2) 학문적인 수준에서 양자암호에 대한 보안성에 대한 정확한 개념 요구

(3) 양자난수의 경우와 유사 : 난수성에 대한 검증과 양자암호의 보안성은 유사한 개념

(4) 본 과제의 보안성을 실제 구현 및 상용화 프로토콜에 연계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구개발성과의 활용 계획 등

4-1. 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

가. 측정-보존 양자암호 프로토콜의 실제 장거리 구현

(1) 국내 통신회사 및 통신 연구소와 협력하여 장거리 양자통신구현에 협업

(2) 실제 구현에서 어려운 점들을 과제의 결과로 얻은 기초결과를 활용하여 해결

(3) 국내에서 수십 km에서 양자암호통신 구현 제안

(4) 측정-보존 기술을 양자컴퓨팅에 활용

(5) 측정-보존 기술을 IBM 양자컴퓨터 등의 분석에 활용

나. 측정-보존 양자암호 프로토콜의 보안성 개선

(1) 측정 보존 양자암호 프로토콜은 몇 가지 가정을 포함

(2) 가정들을 완화함으로서 보안성 개선의 여지

(3) 측정장치독립 양자암호 프로토콜과 연계

(4) SARG04 프로토콜과의 연계

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

구분	종료+1 (2019년)	종료+2 (2020년)	종료+3 (2021년)	종료+4 (2022년)	종료+5 (2023년)
측정보존 양자암호 장거리					
측정보존 양자암호구현					
후속연구 : 양자정보이론					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4-2. 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

o 국내 고유의 양자암호통신 프로토콜 개발 및 구현

o 양자암호통신의 보안성에 대한 국내 자체적 증명 기술 개발

o 관련한 전문인력 양성 (석.박사 학생)

(2) 정량적 목표

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분	종료+1 (2019년)	종료+2 (2020년)	종료+3 (2021년)	종료+4 (2022년)	종료+5 (2023년)
측정보존 양자암호 장거리			1km	10km	50km
측정보존 양자암호구현		개념검증	개념검증	결함보완	결함개선
후속연구 : 양자정보이론	SCI 논문 1 (IF>5)	SCI 논문 1 (IF>5)	SCI 논문 1 (IF>5)	SCI 논문 1 (IF>5)	SCI 논문 1 (IF>5)

4-3. 성과활용・관리 추진체계

o 향후 양자통신 연구개발 기획 및 계획에 연계 요망

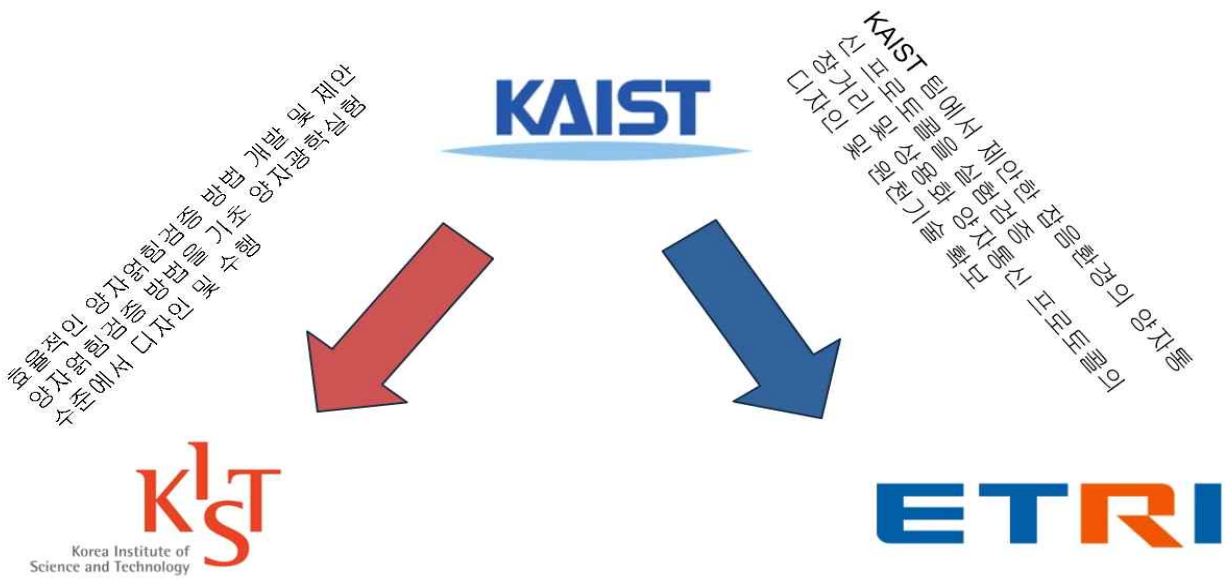
o 인력양성 : 향후 관련 분야 석.박사 양성

o 양자암호분야 국제 네트워크에서 현재 측정 보존 양자암호의 홍보 및 활용

o 양자정보처리 연구분야에서 KIST 및 ETRI 연구팀과 연계하여 구현 기술 확보

KAIST/ETRI 아이디어 정기회의개최 및 연구교류회
KAIST/KIST 아이디어 정기회의개최 및 연구교류회
KAIST/ETRI/KIST One-Day 연구 워크샵: 양자컴퓨팅 네트워킹 기술 회의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



기관명	수행역할
KAIST	양자정보이론을 바탕으로 1. 양자통신에서 잡음을 견디는 측정 프로토콜 개발 및 제안 2. 효율적인 양자얽힘검증 방법 개발 및 제안
KIST	KAIST 팀에서 제안한 양자얽힘검증 방법을 기초 양자광학실험 수준에서 디자인 및 수행
ETRI	KAIST 팀에서 제안한 잡음환경의 양자통신 프로토콜을 실험검증 장거리 및 상용화 양자통신 프로토콜의 디자인 및 원천기술 확보

4-4. 기타

“해당사항 없음”

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√ 표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(V), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(V), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(V), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(V), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(V), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(V), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(V), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(V), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(V), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(V), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(V), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(V), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(V), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(V), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(V), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(V), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(V), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(V), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송 연구개발사업의 보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표하는 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 사업의 연구개발 결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안됩니다.